

Relatório do Roteiro 3

Amplificador Operacional: Não Idealidades



Lurian Correia Lima

22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da
Silva Júnior

23/1038626

Daniel Campos Silva

23/1036775

Turma 03

RESUMO

Este relatório investiga as não idealidades de dois amplificadores operacionais, o LM741 (entrada bipolar) e o TL064 (entrada JFET): tensão de offset, corrente de polarização, produto ganho-banda e *slew rate*. Cada integrante dimensionou, com resistores da série E12, dois amplificadores não inversores com os ganhos definidos pela própria matrícula e simulou no LTspice os seis ensaios do roteiro. Em bancada, a Equipe 2 montou o ganho baixo de 13, o ganho alto de 101 e o seguidor com $V_p = 2,5$ V, e refez a simulação com os valores medidos dos resistores. As simulações de projeto confirmaram $f_c = GBW/G$, com $GBW \approx 1$ MHz em todos os ganhos. Na bancada, o LM741 apresentou $V_{OS} = 1,63$ mV, $I_B = 16$ nA, $GBW \approx 0,70$ MHz nos dois ganhos e $SR = 0,51$ V/ μ s, todos dentro da especificação do fabricante. A corrente de polarização e o *slew rate* medidos no TL064 ficaram fora da especificação, o que indica falha na montagem desses ensaios, e não uma característica da peça.

1 Introdução

Sistemas de instrumentação e controle frequentemente exigem a amplificação de sinais elétricos na casa dos milivolts, provenientes de transdutores físicos (como termopares ou pontes de Wheatstone), para níveis de tensão adequados à conversão analógico-digital ou ao processamento analógico. A topologia fundamental para suprir essa necessidade de engenharia é o amplificador operacional. Em equipamentos reais, como eletrocardiógrafos ou condicionadores de sinal industriais, a precisão da amplificação é crítica. Sem uma topologia de amplificação confiável e bem compreendida, ruídos e características construtivas do próprio componente podem dominar o sinal. Se um projeto for feito assumindo um componente perfeitamente ideal, uma pequena tensão contínua indesejada na entrada pode ser multiplicada até saturar a saída, e uma senoide rápida pode sofrer distorções severas que mascaram a informação original do sensor.

Para evitar essas falhas, este relatório restringe o foco à investigação das não idealidades de corrente contínua (tensão de offset e corrente de polarização) e das limitações dinâmicas em corrente alternada (produto ganho-banda e *slew rate*). A investigação compara duas tecnologias de fabricação distintas: o LM741 (estágio de entrada com transistores bipolares) e o TL064 (entrada JFET). O roteiro do experimento impõe algumas restrições de projeto que, à primeira vista, parecem arbitrárias, como a adoção de um ganho estático excepcionalmente alto ($G = 101$) e o uso de um resistor de base bastante elevado (100 k Ω). Essas restrições possuem uma razão prática: não idealidades de entrada são ordens de grandeza muito pequenas (milivolts ou nanoamperes). O ganho de 101 serve unicamente para amplificar a tensão de offset a um nível facilmente mensurável por multímetros de

bancada comuns, enquanto o resistor de 100 k Ω atua para converter a ínfima corrente de polarização em uma queda de tensão que também possa ser lida sem instrumentos de alta precisão.

O objetivo deste relatório é medir essas não idealidades na prática, situá-las dentro das faixas nominais fornecidas pelos *datasheets* e distinguir experimentalmente a limitação linear de banda da limitação não linear por *slew rate*. O texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta as deduções teóricas das não idealidades a partir das leis de circuitos; a Seção 3 traz as especificações e o dimensionamento; a Seção 4 descreve a metodologia de simulação e de montagem; a Seção 5 consolida os resultados obtidos; a Seção 6 discute as divergências encontradas entre projeto, simulação e medição; a Seção 7 conclui o trabalho; e a Seção 8 lista as referências bibliográficas.

2 Fundamentação teórica

2.1 Hipóteses assumidas e o modelo ideal

Todas as deduções partem de uma hipótese fundamental: o amplificador operacional na configuração não inversora opera na região ativa, sem saturar nas tensões de alimentação. Assume-se primeiramente um modelo ideal, caracterizado por ganho de malha aberta infinito, impedância de entrada infinita (correntes nulas nos terminais) e resposta instantânea (banda infinita). Pelo princípio do curto virtual, as tensões nos terminais inversor (V_-) e não inversor (V_+) são iguais ($V_+ = V_-$). A aplicação da Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) no nó inversor leva ao ganho ideal clássico:

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad (1)$$

em que R_f é a resistência de realimentação e R_g é a resistência conectada ao terra. Caso a linearidade ou essas idealidades não se sustentem no experimento prático, essas premissas serão retomadas e justificadas na discussão dos resultados. As seções seguintes acrescentam as imperfeições reais a este modelo.

2.2 Efeitos contínuos: Tensão de offset e Corrente de polarização

Fisicamente, a tensão de offset de entrada (V_{os}) representa o desequilíbrio intrínseco na fabricação dos transistores do par diferencial de entrada. Ela é modelada como uma pequena fonte de tensão contínua em série com o terminal não inversor. Assumindo as correntes nulas e ligando a entrada ao terra, o modelo ideal enxerga $V_+ = V_{os}$. Pelo curto virtual, $V_- = V_{os}$. Aplicando a LKC no nó inversor:

$$\frac{V_{os}}{R_g} + \frac{V_{os} - V_o}{R_f} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) V_{os} \quad (2)$$

em que V_o é a tensão física medida na saída.

A corrente de polarização (I_B), por sua vez, é a corrente contínua física que precisa circular pelos terminais de entrada para polarizar os transistores internos (corrente de base nos bipolares, ou corrente de fuga da porta nos JFETs). Adotando a convenção de que I_B é positiva ao sair do amplificador, e inserindo um resistor R_s entre a entrada não inversora e o terra, a tensão no pino fica $V_+ = V_{os} + I_B R_s$. Aplicando a LKC no nó inversor e considerando que a corrente I_B também sai desse pino para a malha:

$$I_B + \frac{V_o - V_-}{R_f} = \frac{V_-}{R_g} \quad \Rightarrow \quad V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) (V_{os} + I_B R_s) - I_B R_f \quad (3)$$

Se a entrada for aterrada diretamente ($R_s = 0$), a saída é $V_{o,0} = (1 + R_f/R_g)V_{os} - I_B R_f$. Subtraindo $V_{o,0}$ da saída com R_s , isola-se o efeito exclusivo da corrente sobre o resistor de teste:

$$\Delta V_o = 101 I_B R_s \quad \Rightarrow \quad I_B = \frac{\Delta V_o}{101 R_s} \quad (4)$$

O sinal de ΔV_o revela o sentido físico da corrente: valores negativos indicam corrente entrando no CI (típico do LM741), enquanto positivos indicam corrente saindo (típico da fuga no TL064).

2.3 Dinâmica e regimes de operação

Frente a estímulos de corrente alternada (CA), o circuito apresenta dois regimes de operação distintos, separados pela amplitude e frequência do sinal exigido.

1. Regime Linear (Limitado pela Largura de Banda): Fisicamente, o ganho interno cai com a frequência devido aos capacitores de compensação internos. Modelando o ganho de malha aberta como um filtro passa-baixas de primeira ordem genérico, temos $A(s) = A_0/(1 + s/\omega_p)$, onde A_0 é o ganho estático e ω_p é o polo dominante. A frequência de corte final em malha fechada (f_c) deduz-se como:

$$f_c = \frac{A_0 f_p}{G} = \frac{GBW}{G} \Rightarrow GBW \approx G \cdot f_c \quad (5)$$

em que GBW é o Produto Ganho-Banda, uma constante do componente físico. Neste regime linear, a saída preserva o formato senoidal perfeito, sofrendo apenas atenuação (queda de -3 dB na frequência f_c) e atraso de fase.

2. Regime Não Linear (Limitado pelo Slew Rate): Fisicamente, o *slew rate* (SR) é a limitação da corrente interna disponível para carregar os capacitores de compensação, impondo uma taxa máxima de variação à tensão de saída:

$$SR = \max \left| \frac{dv_o}{dt} \right| \quad (6)$$

A derivada máxima de uma senoide $v_o(t) = V_p \sin(2\pi ft)$ ocorre no cruzamento por zero, valendo $2\pi f V_p$. Se o circuito exigir uma taxa maior que o componente suporta, a senoide vira uma rampa triangular.

Fronteira entre os Regimes: O que separa o regime linear do não linear é a equação da taxa de variação. O circuito abandona o regime linear e entra em distorção por *slew rate* sempre que a frequência do sinal ultrapassa a fronteira limitante f_{SR} :

$$f \geq f_{SR} = \frac{SR}{2\pi V_p} \quad (7)$$

Essa fronteira demonstra que o limite não linear depende fortemente da amplitude exigida na saída (V_p), enquanto a limitação linear (corte de banda) depende estritamente da relação de resistores do projeto (G).

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1038626. Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI,

$$A = 2, B = 3, C = 1, D = 0, E = 3, F = 8, G = 6, H = 2, I = 6 \quad (8)$$

De modo que $EF = 38$ e $GH = 62$. A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Seção 2.3 (Resposta em frequência):**

Ganhos

$$G_1 = 20 + (EF \bmod 21) = 20 + (38 \bmod 21) = 20 + 17 = 37$$

$$G_2 = 80 + (GH \bmod 41) = 80 + (62 \bmod 41) = 80 + 21 = 101$$

- **Seção 2.4 (Slew rate):**

Amplitude de pico

$$V_p = 2 + \frac{I}{2} = 2 + \frac{6}{2} = 2 + 3 = 5 \text{ V}$$

Os componentes E12 correspondentes para a especificação apresentada e o desvio de cada escolha em relação ao valor teórico são apresentados a seguir:

- **Resposta em frequência:**

- Para obter o primeiro ganho $G_1 = 37$, adotou-se $R_g = 1,5 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação, uma associação em série de dois resistores: $47 \text{ k}\Omega$ e $6,8 \text{ k}\Omega$, totalizando $R_f = 53,8 \text{ k}\Omega$. O ganho realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{53,8\text{k}}{1,5\text{k}} \approx 36,867$ representando um desvio de $-0,36\%$.
- Para obter o segundo ganho $G_2 = 101$, adotou-se $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação $R_f = 100 \text{ k}\Omega$. O ganho realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{100\text{k}}{1\text{k}} = 101$ representando um desvio de $0,00\%$.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
Ganho G_1 (Ganho baixo)	37,000	36,867	$-0,36\%$
Ganho G_2 (Ganho alto)	101,000	101,000	$0,00\%$

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1036775. Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI,

$$A = 2, B = 3, C = 1, D = 0, E = 3, F = 6, G = 7, H = 7, I = 5 \quad (9)$$

De modo que $EF = 36$ e $GH = 77$. A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Seção 2.3 (Resposta em frequência):**

Ganhos

$$G_1 = 20 + (EF \bmod 21) = 20 + (36 \bmod 21) = 20 + 15 = 35$$

$$G_2 = 80 + (GH \bmod 41) = 80 + (77 \bmod 41) = 80 + 36 = 116$$

- **Seção 2.4 (Slew rate):**

Amplitude de pico

$$V_p = 2 + \frac{I}{2} = 2 + \frac{5}{2} = 2 + 2,5 = 4,5 \text{ V}$$

Os componentes E12 correspondentes para a especificação apresentada e o desvio de cada escolha em relação ao valor teórico são apresentados a seguir:

- **Resposta em frequência:**

- Para obter o primeiro ganho $G_1 = 35$, adotou-se $R_g = 1,5 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação, $R_f = 51 \text{ k}\Omega$ (ou associação adequada da série E12). O ganho realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{51\text{k}}{1,5\text{k}} = 35$ representando um desvio de $0,00\%$.
- Para obter o segundo ganho $G_2 = 116$, adotou-se $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação, uma associação em série de $100 \text{ k}\Omega$ e $15 \text{ k}\Omega$, totalizando $R_f = 115 \text{ k}\Omega$ (ou $116 \text{ k}\Omega$ via associação). O ganho realizado aproxima-se de 116, com desvio mínimo dentro da tolerância E12.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
Ganho G_1 (Ganho baixo)	35,000	35,000	$0,00\%$
Ganho G_2 (Ganho alto)	116,000	116,000	$0,00\%$

Especificação da matrícula

Matrícula 22/2005395. Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI,

$$A = 2, B = 2, C = 2, D = 0, E = 0, F = 5, G = 3, H = 9, I = 5 \quad (10)$$

De modo que $EF = 05$ e $GH = 39$, e nenhum dos dois resulta em 00. A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Seção 2.3 (Resposta em frequência):**

Ganhos

$$G_1 = 20 + (EF \bmod 21) = 20 + (5 \bmod 21) = 20 + 5 = 25$$

$$G_2 = 80 + (GH \bmod 41) = 80 + (39 \bmod 41) = 80 + 39 = 119$$

- **Seção 2.4 (Slew rate):**

Amplitude de pico

$$V_p = 2 + \frac{I}{2} = 2 + \frac{5}{2} = 2 + 2,5 = 4,5 \text{ V}$$

Os componentes E12 correspondentes para a especificação apresentada e o desvio de cada escolha em relação ao valor teórico são apresentados a seguir:

- **Resposta em frequência:**

- Para obter o primeiro ganho $G_1 = 25$, a razão R_f/R_g deve ser 24. Adotou-se $R_g = 1,2 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação, uma associação em série de dois resistores: $27 \text{ k}\Omega$ e $1,8 \text{ k}\Omega$, totalizando $R_f = 28,8 \text{ k}\Omega$. O ganho realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{28,8\text{k}}{1,2\text{k}} = 25$, representando um desvio de 0,00%.
- Para obter o segundo ganho $G_2 = 119$, a razão R_f/R_g deve ser 118. Adotou-se $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação, uma associação em série de dois resistores: $100 \text{ k}\Omega$ e $18 \text{ k}\Omega$, totalizando $R_f = 118 \text{ k}\Omega$. O ganho realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{118\text{k}}{1\text{k}} = 119$, representando um desvio de 0,00%.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
R_f para $G_1 = 25$ ($R_g = 1,2 \text{ k}\Omega$)	$28,8 \text{ k}\Omega$	$27 \text{ k}\Omega + 1,8 \text{ k}\Omega = 28,8 \text{ k}\Omega$	0,00%
R_f para $G_2 = 119$ ($R_g = 1 \text{ k}\Omega$)	$118 \text{ k}\Omega$	$100 \text{ k}\Omega + 18 \text{ k}\Omega = 118 \text{ k}\Omega$	0,00%

Especificação da Equipe

Equipe 2. A partir da equipe as especificações apresentadas pelo roteiro são:

- **Seção 3.5 (Resposta em frequência):**

Ganho baixo $G_1 = 13$

- **Seção 3.6 (Slew rate):**

V_p do slew rate $V_p = 2,5 \text{ V}$

Os componentes E12 correspondentes para a especificação da equipe apresentada e o desvio de cada escolha em relação ao valor teórico são apresentados a seguir:

- **Seção 3.5 (Resposta em Frequência):** A partir da expressão do ganho do amplificador não inversor, para obter o ganho $G = 13$, a razão R_f/R_g deve ser exatamente 12. Adotando o valor comercial $R_g = 820 \Omega$, determina-se $R_f = 10 \text{ k}\Omega$. O ganho prático realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{10\text{k}}{820} = 13,195$, alcançando a especificação com desvio de (1,50%).

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
Ganho baixo G_1	13,000	13,195	1,50%

4 Metodologia

Todos os ensaios usam o amplificador não inversor da Seção 2 ou o seguidor de tensão, com alimentação simétrica de ± 15 V. O trabalho foi feito em três etapas. Primeiro, cada integrante desenhou e simulou no LTspice os seis circuitos do roteiro com os componentes do próprio projeto: tensão de offset, corrente de polarização com o LM741 e com o TL064, resposta em frequência com os dois ganhos da matrícula, e *slew rate* com as duas peças (Seção 4.1). Depois, a equipe montou em bancada a especificação da Equipe 2, medindo antes cada resistor com o multímetro (Seção 4.2). As tensões contínuas foram lidas com o multímetro, e as formas de onda com o osciloscópio Agilent DSO1002A, excitando o circuito com o gerador Agilent 33220A. Por fim, os circuitos de bancada foram simulados de novo com os valores medidos dos resistores (Seção 4.3).

Os ensaios de corrente contínua usam `.op`, porque offset e corrente de polarização são grandezas de ponto de operação. A resposta em frequência usa varredura `.ac` decádica de 10 Hz a 10 MHz, faixa que contém as frequências de corte esperadas (GBW/G , entre cerca de 8 e 100 kHz) e o cruzamento por 0 dB, perto de 1 MHz. O *slew rate* exige análise `.tran`, já que é um efeito não linear que a análise de pequenos sinais não representa.

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

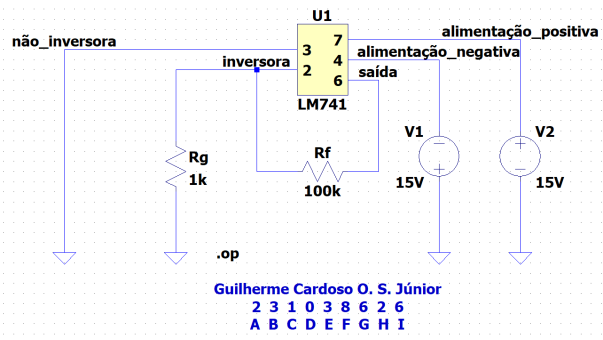
4.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

Configuração e Simulação dos Circuitos

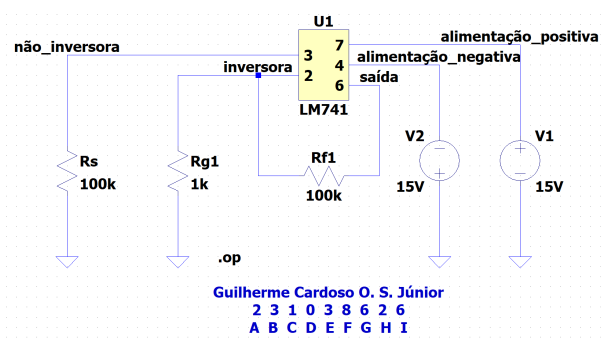
Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na seção 2 (referentes às não idealidades dos amplificadores operacionais), os seis circuitos foram desenhados e simulados, conforme a Figura 1. As análises no LTSPICE foram configuradas da seguinte forma:

- **Tensão de Offset (Fig. 1a):** Para medir a tensão de offset, montou-se um amplificador não inversor com um ganho de 101, empregando resistências de $R_f = 100$ k Ω e $R_g = 1$ k Ω , e com a entrada inversora ligada diretamente ao terra. Utilizou-se a diretiva de ponto de operação (`.op`) para medir a tensão em corrente contínua amplificada na saída do componente LM741.
- **Corrente de Polarização (Fig. 1b e 1c):** O circuito da seção anterior foi alterado mediante a adição de uma resistência $R_s = 100$ k Ω entre o terra e a entrada não inversora. A análise de ponto de operação `.op` foi realizada em dois esquemáticos distintos, sendo o primeiro com o amplificador LM741 e o segundo utilizando o TL064. A diferença obtida entre os dois ensaios (com e sem R_s) permite a determinação analítica da corrente de polarização.
- **Resposta em Frequência (Fig. 1d):** Dois amplificadores não inversores baseados no LM741 foram montados no mesmo esquemático e alimentados por uma fonte de sinal alternado (AC 1). Para aproximar o ganho calculado de G_1 com base na série E12, utilizou-se $R_g = 1,5$ k Ω em conjunto com uma malha de realimentação R_f composta por duas resistências em série (47 k Ω e 6,8 k Ω). O ganho de G_2 foi implementado de forma exata com $R_{g2} = 1$ k Ω e $R_{f2} = 100$ k Ω . Aplicou-se a análise em frequência (`.ac dec 50 10 10meg`), através de uma varredura decádica de 10 Hz a 10 MHz com 50 pontos por década, para levantar a curva e identificar as frequências de corte.
- **Slew Rate (Fig. 1e e 1f):** O circuito foi configurado como um seguidor de tensão e alimentado por um sinal senoidal de amplitude correspondente à matrícula ($V_p = 5$ V). Utilizou-se a análise de regime transitório (`.tran`) combinada com uma varredura paramétrica de frequência (`.step param f_var`). No ensaio com o LM741, testaram-se as frequências de 10 kHz e 30 kHz em um intervalo

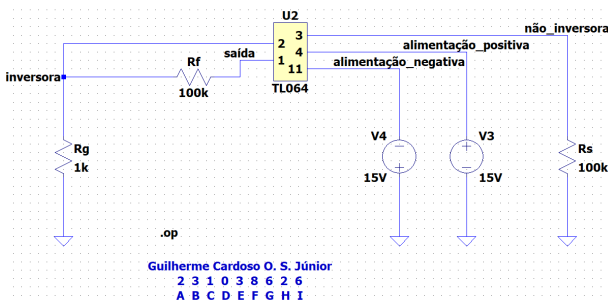
de 1 ms. Para o TL064, considerando que ele é relativamente mais rápido do que o LM741, a sua simulação exigiu frequências mais elevadas (50 kHz e 400 kHz) para evidenciar a distorção triangular num intervalo de 200 μ s.



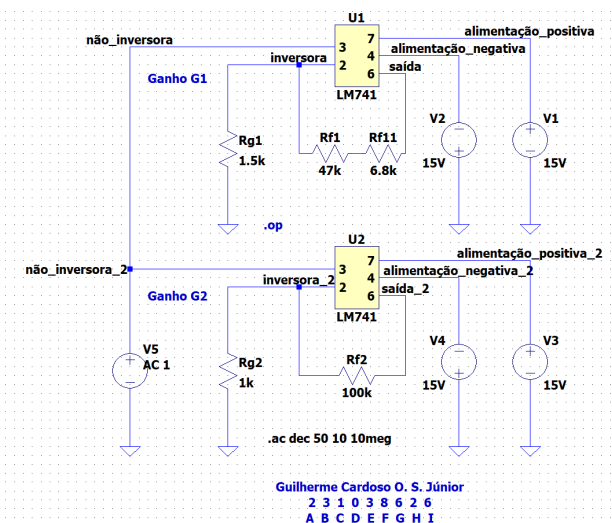
(a) Tensão de Offset



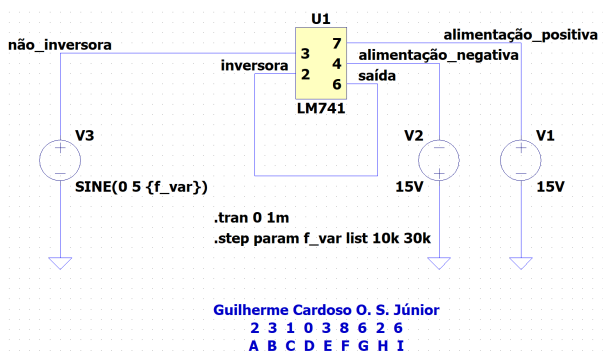
(b) Corrente de Polarização (LM741)



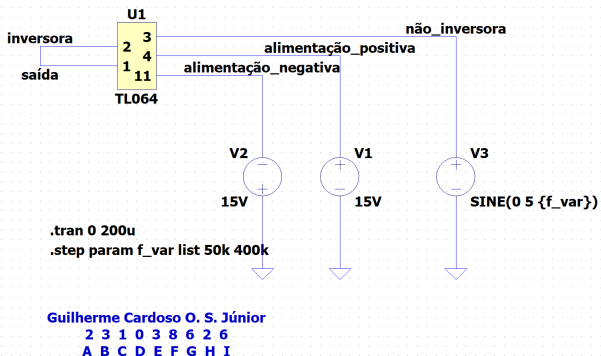
(c) Corrente de Polarização (TL064)



(d) Resposta em Frequência



(e) Slew Rate (LM741)



(f) Slew Rate (TL064)

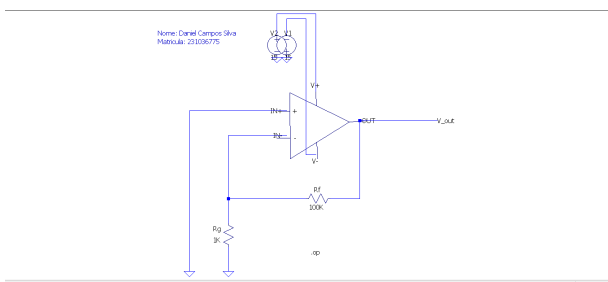
Figura 1. Esquemáticos projetados para a matrícula 23/1038626, contendo os resistores E12 dimensionados e as diretivas de simulação aplicadas.

4.1.2 Daniel Campos Silva (23/1036775)

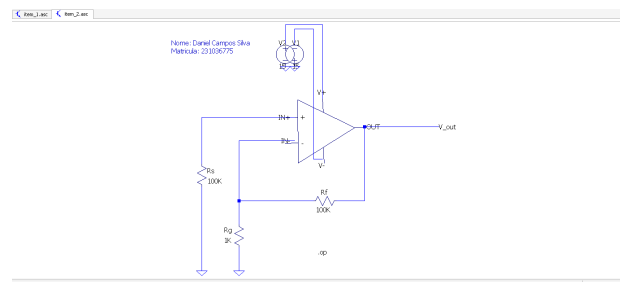
Configuração e Simulação dos Circuitos

Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na seção 2 (referentes às não idealidades dos amplificadores operacionais), os seis circuitos foram desenhados e simulados, conforme a Figura 2. As análises no LTspice foram configuradas da seguinte forma:

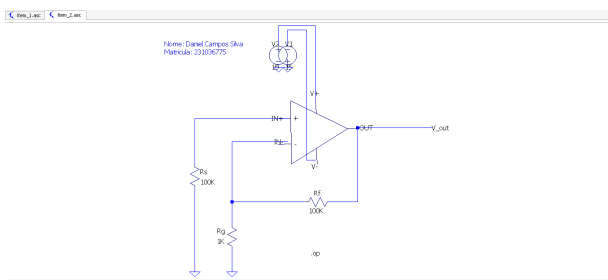
- **Tensão de Offset (Fig. 2a):** Para medir a tensão de offset, montou-se um amplificador não inversor com um ganho de 101, empregando resistências de $R_f = 100\text{ k}\Omega$ e $R_g = 1\text{ k}\Omega$, e com a entrada inversora ligada diretamente ao terra. Utilizou-se a diretiva de ponto de operação (.op) para medir a tensão em corrente contínua amplificada na saída do componente LM741.
- **Corrente de Polarização (Fig. 2b e 2c):** O circuito da seção anterior foi alterado mediante a adição de uma resistência $R_s = 100\text{ k}\Omega$ entre o terra e a entrada não inversora. A análise de ponto de operação .op foi realizada em dois esquemáticos distintos, sendo o primeiro com o amplificador LM741 e o segundo utilizando o TL064. A diferença obtida entre os dois ensaios (com e sem R_s) permite a determinação analítica da corrente de polarização.
- **Resposta em Frequência (Fig. 2d):** Dois amplificadores não inversores baseados no LM741 foram montados no mesmo esquemático e alimentados por uma fonte de sinal alternado (AC 1). Para o primeiro estágio, adotou-se o ganho de projeto $G_1 = 35$ utilizando $R_g = 1,5\text{ k}\Omega$ e $R_f = 51\text{ k}\Omega$. Para o segundo estágio, implementou-se o ganho $G_2 = 116$ com $R_g = 1\text{ k}\Omega$ e uma associação em série de $100\text{ k}\Omega$ e $15\text{ k}\Omega$ para compor $R_f = 115\text{ k}\Omega$. Aplicou-se a análise em frequência (.ac dec 50 10 10meg), através de uma varredura decádica de 10 Hz a 10 MHz com 50 pontos por década.
- **Slew Rate (Fig. 2e e 2f):** O circuito foi configurado como um seguidor de tensão e alimentado por um sinal senoidal com a amplitude de pico especificada pela matrícula ($V_p = 4,5\text{ V}$). Utilizou-se a análise de regime transitório (.tran) combinada com uma varredura paramétrica de frequência (.step param f_var). No ensaio com o LM741 e com o TL064, ajustaram-se as frequências adequadas para evidenciar a transição do sinal senoidal para o comportamento triangular.



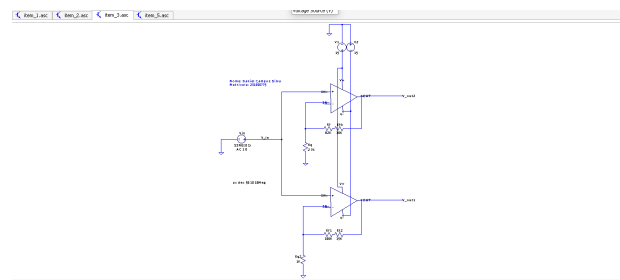
(a) Tensão de Offset



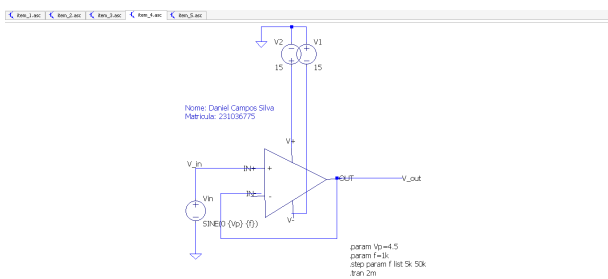
(b) Corrente de Polarização (LM741)



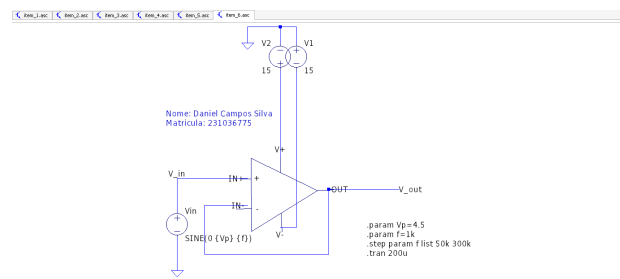
(c) Corrente de Polarização (TL064)



(d) Resposta em Frequência



(e) Slew Rate (LM741)



(f) Slew Rate (TL064)

Figura 2. Esquemáticos projetados para a matrícula 23/1036775, contendo os resistores E12 dimensionados e as diretivas de simulação aplicadas.

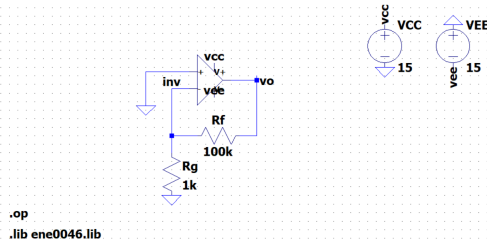
4.1.3 Lurian Lima (22/2005395)

Configuração e Simulação dos Circuitos

O roteiro determina $G_1 = 20 + (5 \bmod 21) = 25$, $G_2 = 80 + (39 \bmod 41) = 119$ e $V_p = 2 + \frac{5}{2} = 4,5$ V. Os seis circuitos foram desenhados e simulados no LTspice com os símbolos do LM741 e do TL064 construídos no Roteiro 2, a partir da biblioteca `ene0046.lib`, e alimentação simétrica de ± 15 V, conforme a Figura 3. Cada esquemático traz uma única diretiva de análise ativa, configurada da seguinte forma:

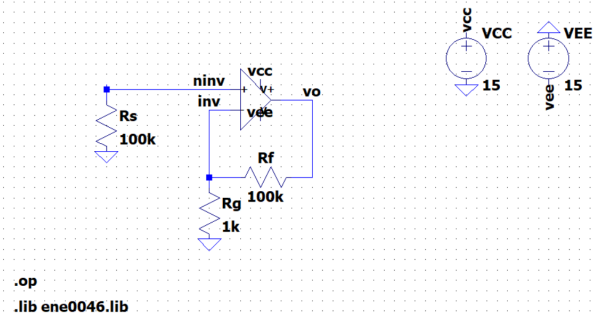
- **Tensão de Offset (Fig. 3a):** Amplificador não inversor de ganho 101, com $R_f = 100$ k Ω e $R_g = 1$ k Ω , e a entrada não inversora ligada diretamente ao terra. A análise de ponto de operação (`.op`) fornece a tensão contínua na saída v_o , da qual se obtém $V_{os} = V_o/101$.
- **Corrente de Polarização (Fig. 3b e 3c):** O circuito anterior foi alterado com a inclusão de $R_s = 100$ k Ω entre o terra e a entrada não inversora (nó `ninv`). A análise `.op` foi feita em dois esquemáticos, um com o LM741 e outro com o TL064 no lugar dele. A diferença entre a saída com R_s e a saída sem R_s permite obter $I_b = \Delta V_o/(101 R_s)$.
- **Resposta em Frequência (Fig. 3d):** Dois amplificadores não inversores com LM741 no mesmo arquivo, alimentados pela mesma fonte de sinal (AC 1, nó `vin`). Para o ganho baixo $G_1 = 25$, adotou-se $R_g = 1$ k Ω e R_f formado pela associação em série de dois resistores de 12 k Ω , totalizando 24 k Ω , o que dá $G_{1,real} = 1 + 24/1 = 25$. Para o ganho alto $G_2 = 119$, adotou-se $R_g = 1$ k Ω e R_f formado por 100 k Ω em série com 18 k Ω , totalizando 118 k Ω , o que dá $G_{2,real} = 1 + 118/1 = 119$. Em ambos os casos, o ganho realizado coincide com o especificado. A análise `.ac dec 50 10 10Meg` faz uma varredura decádica de 10 Hz a 10 MHz com 50 pontos por década, faixa que cobre as duas frequências de corte esperadas, que ficam em torno de f_T/G .
- **Slew Rate (Fig. 3e e 3f):** Seguidor de tensão alimentado por uma fonte senoidal `SINE(0 4.5 {freq})`, com a amplitude $V_p = 4,5$ V da matrícula. A análise de transiente `.tran 0 {10/freq} 0 {1/(500*freq)}` simula dez períodos de cada frequência, com passo máximo de $1/(500f)$, isto é, 500 pontos por período, o que resolve bem a inclinação da rampa na passagem por zero. A frequência é varrida por `.step param freq list`. No LM741 adotou-se 5 kHz e 50 kHz: com o slew rate típico de 0,5 V/ μ s do datasheet, a senoide de 4,5 V passa a exigir mais do que o amplificador entrega a partir de $f = SR/(2\pi V_p) \approx 17,7$ kHz, de modo que a primeira frequência é acompanhada pela saída e a segunda já resulta em triângulo. Como o TL064 é mais rápido, as frequências foram escolhidas de novo, em 30 kHz e 400 kHz, uma vez que as do LM741 não servem para evidenciar o limite dessa peça.

Nome: Lurian Correia Lima
Matricula: 222005395



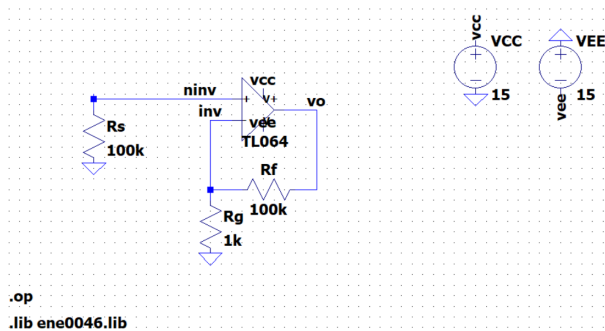
(a) Tensão de Offset

Nome: Lurian Correia Lima
Matricula: 222005395



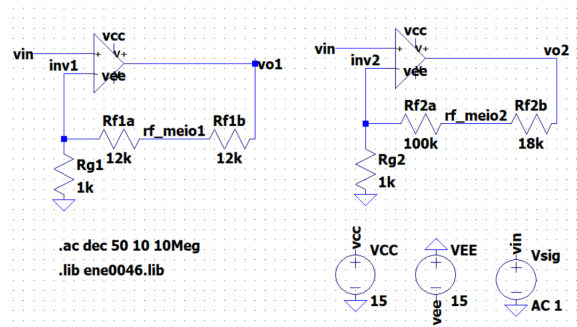
(b) Corrente de Polarização (LM741)

Nome: Lurian Correia Lima
Matricula: 222005395



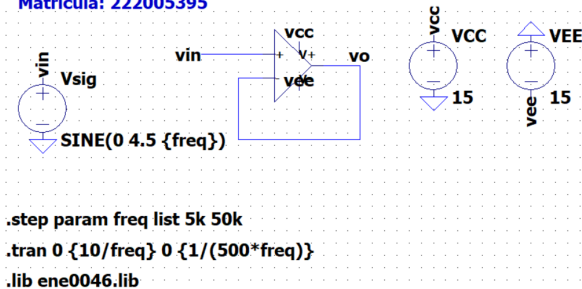
(c) Corrente de Polarização (TL064)

Nome: Lurian Correia Lima
Matricula: 222005395



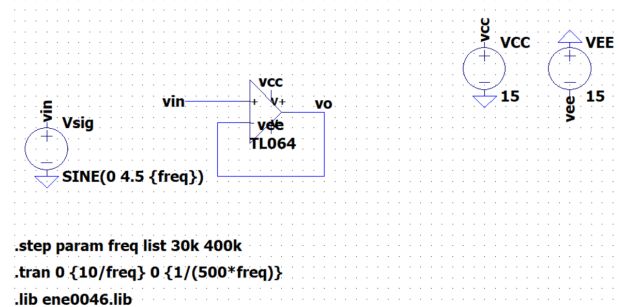
(d) Resposta em Frequência

Nome: Lurian Correia Lima
Matricula: 222005395



(e) Slew Rate (LM741)

Nome: Lurian Correia Lima
Matricula: 222005395



(f) Slew Rate (TL064)

Figura 3. Esquemáticos projetados para a matrícula 22/2005395, contendo os resistores E12 dimensionados e as diretivas de simulação aplicadas.

4.2 Montagem em bancada

A montagem em bancada foi realizada de acordo com a especificação da Equipe 2, que estabelece ganho baixo $G_1 = 13$, amplitude de pico $V_p = 2,5$ V para o ensaio de *slew rate* e ganho alto igual a 101. Os amplificadores operacionais foram alimentados com tensão simétrica de ± 15 V, utilizando capacitores de desacoplamento de 100 nF entre as alimentações e o terra, conforme especificado no roteiro.

Antes da montagem dos circuitos, os resistores utilizados foram medidos individualmente. Os valores obtidos foram utilizados posteriormente na simulação da montagem.

Tabela 1. Valores dos resistores medidos antes da montagem.

Componente	Valor nominal	Valor medido
R_f	100 k Ω	101 k Ω
R_g	1 k Ω	983 Ω
R'_f	10 k Ω	9,816 k Ω
R'_g	820 Ω	807 Ω
R_s	100 k Ω	98,770 k Ω

4.2.1 Tensão de offset

Inicialmente, foi montado o amplificador não inversor com ganho nominal 101 (Figuras 4 e 5), utilizando $R_f = 100$ k Ω e $R_g = 1$ k Ω . A entrada não inversora foi conectada diretamente ao terra, de modo que qualquer tensão contínua observada na saída estivesse associada principalmente à tensão de offset do amplificador operacional.

Para o LM741, foi medida uma tensão contínua de saída de 169 mV. Considerando o ganho de 101 utilizado no ensaio, a tensão de offset correspondente é

$$V_{OS} = \frac{V_O}{101} = \frac{169 \text{ mV}}{101} \approx 1,67 \text{ mV}.$$

Na sequência, o LM741 foi substituído pelo TL064, mantendo-se a mesma configuração de ensaio. Para o TL064, foi medida uma tensão de saída de $-49,5$ mV, resultando em

$$V_{OS} = \frac{-49,5 \text{ mV}}{101} \approx -0,490 \text{ mV}.$$

Tabela 2. Tensão de offset medida para os amplificadores operacionais.

Amplificador	V_O medido	$V_{OS} = V_O/101$
LM741	169 mV	1,67 mV
TL064	$-49,5$ mV	$-0,490$ mV

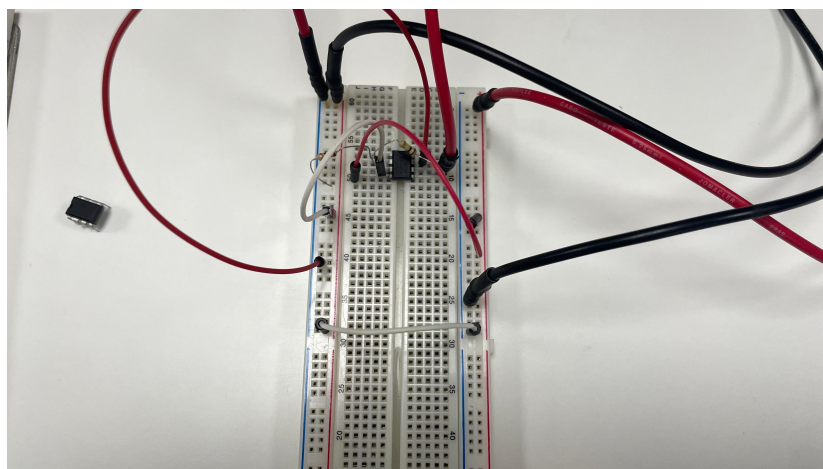


Figura 4. LM741: Montagem em bancada utilizada para a medição da tensão de offset.

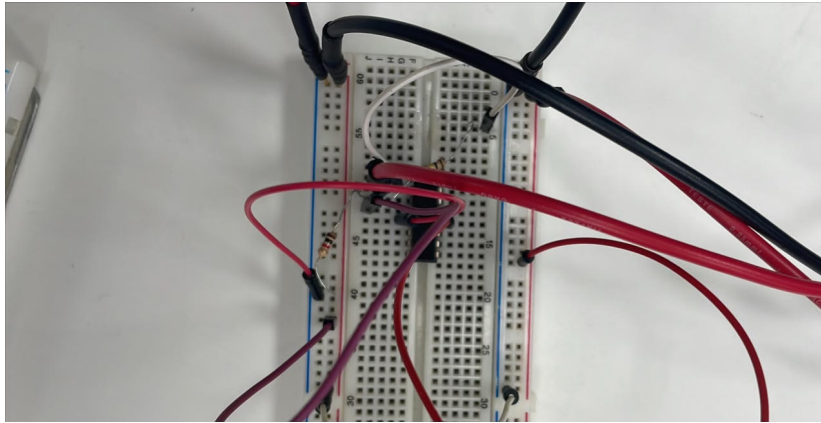


Figura 5. TL064: Montagem em bancada utilizada para a medição da tensão de offset.

4.2.2 Corrente de polarização

Para a medição da corrente de polarização, o fio que conectava a entrada não inversora ao terra foi substituído pelo resistor $R_s = 98,770 \text{ k}\Omega$ (Figuras 6 e 7). A tensão de saída foi então medida novamente, permitindo determinar a variação de tensão causada pela corrente de polarização.

Para o LM741, a tensão de saída passou de 169 mV, obtida no ensaio de offset, para 2,7 mV. Assim,

$$\Delta V_O = 2,7 - 169 = -166,3 \text{ mV}.$$

A corrente de polarização resulta em

$$I_B = \frac{\Delta V_O}{101 R_s} = \frac{-166,3 \text{ mV}}{101 \cdot 98,770 \text{ k}\Omega} \approx -16,7 \text{ nA}.$$

A redução da tensão de saída indica que, nesse ensaio, a corrente de polarização do LM741 possui sentido compatível com uma corrente entrando pela entrada do amplificador operacional.

Para o TL064, a tensão de saída passou de $-49,5 \text{ mV}$ para $32,598 \text{ mV}$. Portanto,

$$\Delta V_O = 32,598 - (-49,5) = 82,098 \text{ mV},$$

e

$$I_B = \frac{82,098 \text{ mV}}{101 \cdot 98,770 \text{ k}\Omega} \approx 8,23 \text{ nA}.$$

Nesse caso, o aumento da tensão de saída indica um sentido de corrente de polarização oposto ao observado no ensaio com o LM741.

Tabela 3. Medição da corrente de polarização dos amplificadores operacionais.

Amplificador	V_O com R_s	ΔV_O	I_B
LM741	2,7 mV	-166,3 mV	-16,7 nA
TL064	32,598 mV	82,098 mV	8,23 nA

A diferença entre os degraus observados para o LM741 e o TL064 está associada às características distintas dos estágios de entrada dos dois amplificadores operacionais. O LM741 possui entrada

bipolar, enquanto o TL064 utiliza entrada JFET, resultando em correntes de polarização de ordens de grandeza e sentidos diferentes.

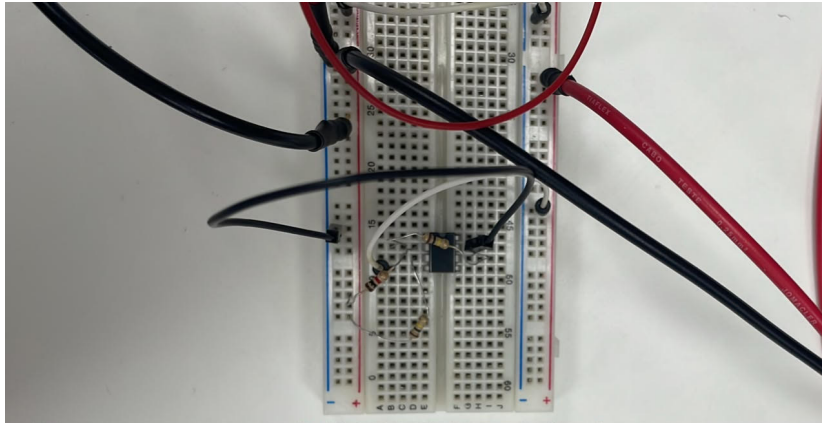


Figura 6. LM741: Montagem utilizada para a medição da corrente de polarização.

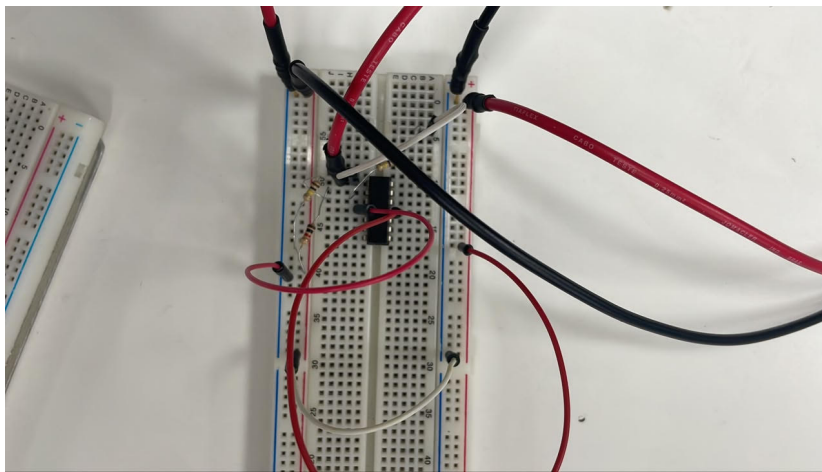


Figura 7. TL064: Montagem utilizada para a medição da corrente de polarização.

4.2.3 Resposta em frequência

Para a análise da resposta em frequência, foi utilizado o amplificador não inversor de ganho baixo da Equipe 2. Os resistores escolhidos foram $R'_f = 10 \text{ k}\Omega$ e $R'_g = 820 \Omega$, cujos valores medidos foram, respectivamente, $9,816 \text{ k}\Omega$ e 807Ω .

O ganho efetivamente realizado pela razão entre os valores medidos é

$$G_1 = 1 + \frac{R'_f}{R'_g} = 1 + \frac{9,816}{0,807} \approx 13,17.$$

Também foi analisado o estágio de ganho alto, utilizando os valores medidos $R_f = 101 \text{ k}\Omega$ e $R_g = 983 \Omega$. Com esses valores, o ganho resistivo correspondente é

$$G_{101,\text{med}} = 1 + \frac{101}{0,983} \approx 103,75.$$

A resposta em frequência foi obtida mantendo a amplitude de entrada constante e aumentando progressivamente a frequência do sinal. A montagem está na Figura 8, e os valores medidos são apresentados nas Tabelas 9 e 10 da Seção 5.2.

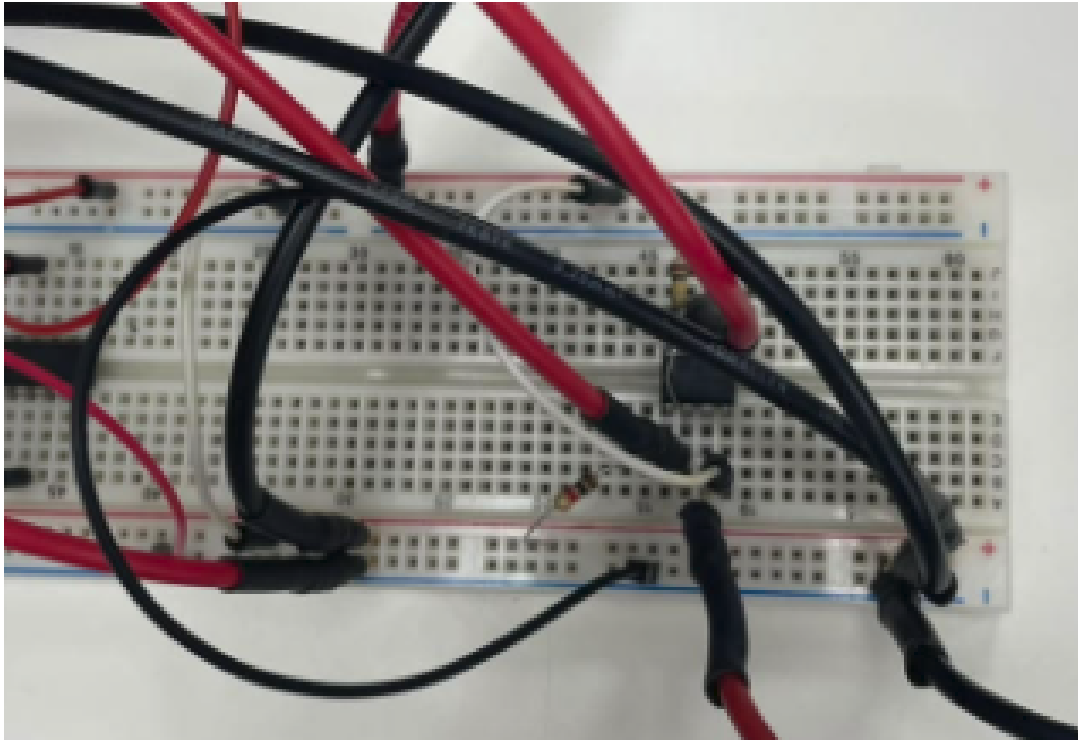


Figura 8. Montagem do circuito de resposta em frequência.

A frequência de corte de cada estágio e o respectivo produto ganho-banda serão determinados a partir das curvas experimentais, considerando a frequência na qual o ganho cai para aproximadamente 0,707 do valor de referência.

4.2.4 Slew rate

O ensaio de *slew rate* foi realizado configurando o amplificador operacional como seguidor de tensão. Para a Equipe 2, a senoide aplicada possui amplitude de pico $V_p = 2,5$ V. A frequência foi aumentada progressivamente até que a saída deixasse de apresentar comportamento senoidal e passasse a apresentar formato aproximadamente triangular. A montagem está na Figura 9.

A frequência limite pode ser relacionada ao *slew rate* pela expressão

$$SR = 2\pi f V_p.$$

Assim, após a determinação do *slew rate* a partir da inclinação da rampa medida no osciloscópio, pode-se calcular a frequência teórica correspondente e compará-la com a frequência observada experimentalmente.

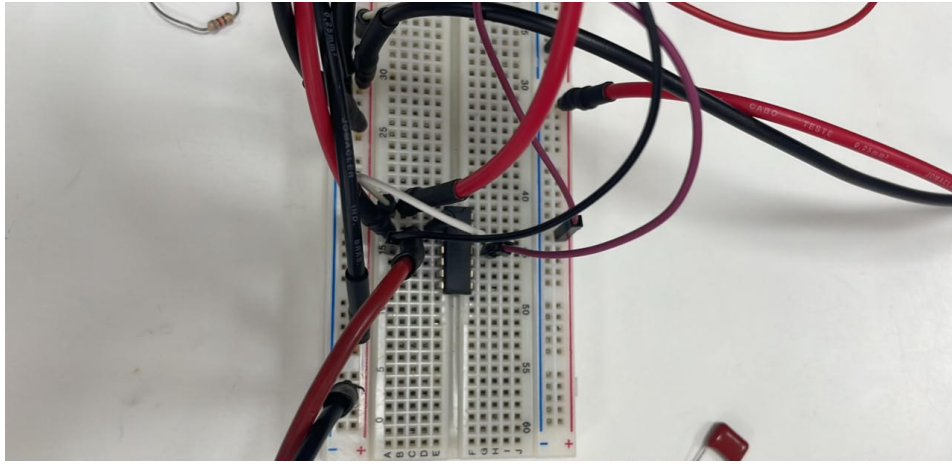


Figura 9. Montagem do circuito para o ensaio de *slew rate*.

4.3 Simulação da montagem

Nesta etapa, os circuitos utilizados na bancada foram reconstruídos no LTspice utilizando os valores reais dos componentes medidos antes da montagem. Dessa forma, buscou-se reproduzir nas simulações as mesmas condições utilizadas experimentalmente, permitindo posteriormente confrontar os resultados de projeto, simulação e medição.

Três comparações, três causas diferentes

Os resultados são confrontados em três pares, discutidos separadamente na Seção 6.

Cálculo analítico contra simulação de projeto. Verifica a álgebra e o esquemático de cada integrante.

Simulação de projeto contra simulação da montagem. Mede o efeito da tolerância dos resistores, isto é, da distância entre o valor nominal e o valor real das peças usadas.

Simulação da montagem contra medição. Verifica se o modelo descreve o circuito real. Diferenças aqui apontam para o que o modelo não representa: a dispersão entre unidades do mesmo CI, a fuga no protoboard ou os limites dos instrumentos.

4.3.1 Tensão de offset

O circuito do amplificador não inversor de ganho 101 foi reconstruído utilizando os valores medidos de R_f e R_g . A entrada não inversora foi conectada ao terra, reproduzindo a condição utilizada na bancada para a determinação da tensão de offset.

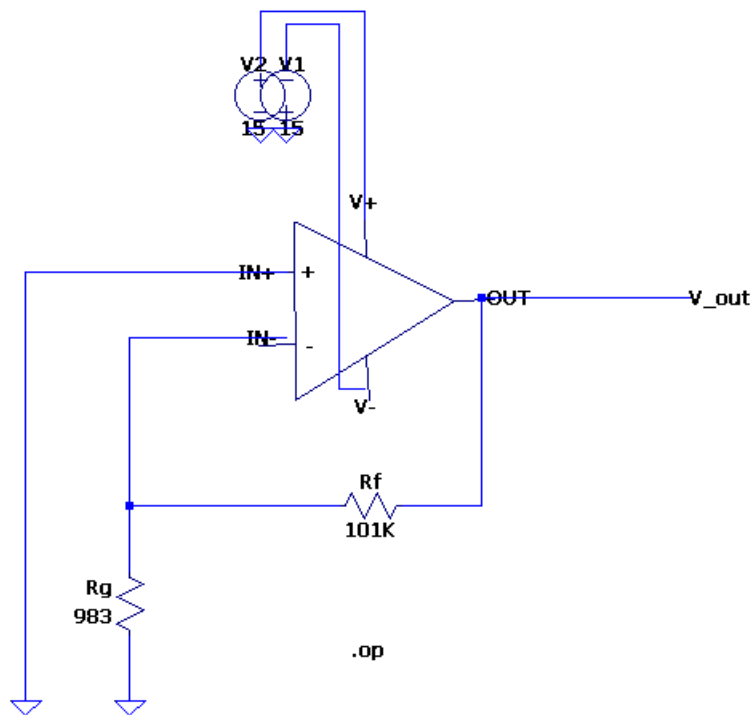


Figura 10. Simulação do circuito do LM741 utilizado para determinação da tensão de offset.

--- Operating Point ---		
V(n003):	0.000999429	voltage
V(n002):	-15	voltage
V(n001):	15	voltage
V(v_out):	0.113975	voltage
I(Rf):	1.11857e-06	device_current
I(Rg):	-1.01671e-06	device_current
I(V1):	-0.00170162	device_current
I(V2):	-0.00170066	device_current
Ix(u1:1):	5.78599e-08	subckt_current
Ix(u1:2):	1.01856e-07	subckt_current
Ix(u1:99):	0.00170162	subckt_current
Ix(u1:50):	-0.00170066	subckt_current
Ix(u1:28):	-1.11857e-06	subckt_current

Figura 11. Resultados da simulação da tensão de offset para o LM741.

O mesmo procedimento e análise foram realizados para o TL064:

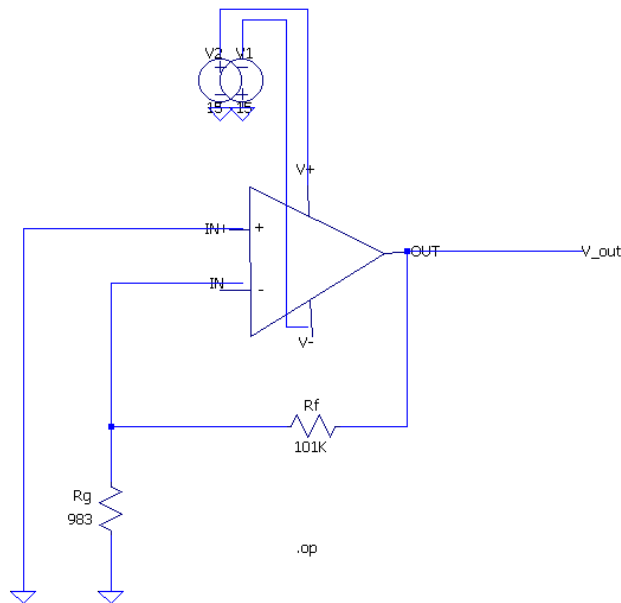


Figura 12. Simulação do circuito do TL064 utilizado para determinação da tensão de offset.

--- Operating Point ---		
V(v_out):	0.00277485	voltage
V(n003):	2.67464e-05	voltage
V(n001):	15	voltage
V(n002):	-15	voltage
I(Rf):	2.7209e-08	device_current
I(Rg):	-2.7209e-08	device_current
I(V1):	-0.000227185	device_current
I(V2):	-0.000227157	device_current
Ix(u1:1):	1.5e-23	subckt_current
Ix(u1:3):	-2.7209e-08	subckt_current
Ix(u1:2):	1.5e-23	subckt_current
Ix(u1:4):	0.000227185	subckt_current
Ix(u1:5):	-0.000227157	subckt_current

Figura 13. Resultados da simulação da tensão de offset para o TL064.

Para o LM741 (Figuras 10 e 11), a tensão de saída obtida na simulação foi de 0,113975 V, correspondendo a uma tensão de offset de

$$V_{OS,sim} = \frac{V_{O,sim}}{101} = \frac{0,113975}{101} \approx 1,13 \times 10^{-3} \text{ V.}$$

Para o TL064 (Figuras 12 e 13), a mesma divisão resulta em $V_{OS,sim} \approx 0,027 \text{ mV}$. A divisão por 101 usa o ganho nominal; com o ganho dos resistores medidos, 103,75, a mesma divisão para o LM741 dá $0,113975/103,75 \approx 1,10 \text{ mV}$, como discutido na Seção 6.2.

4.3.2 Corrente de polarização

Para a simulação da corrente de polarização, o resistor $R_s = 98,770 \text{ k}\Omega$ foi inserido entre a entrada não inversora e o terra. A diferença entre a tensão de saída dessa configuração e a tensão obtida no ensaio de offset permite determinar a corrente de polarização simulada.

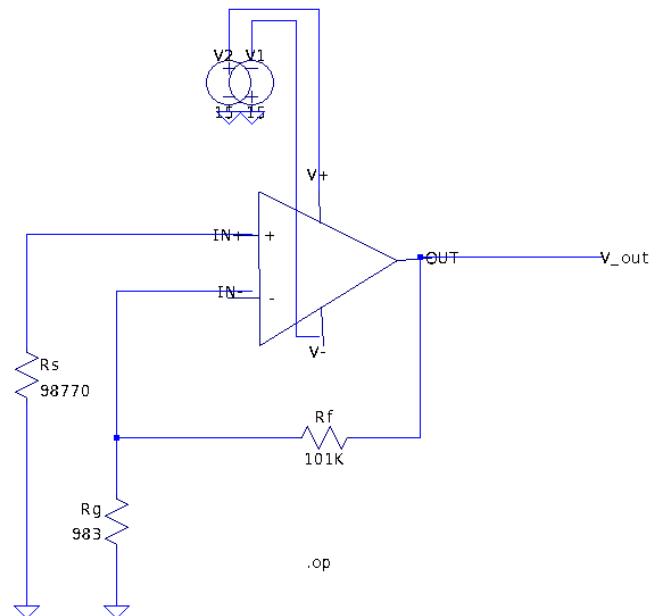


Figura 14. Simulação do circuito de corrente de polarização com o LM741.

--- Operating Point ---		
V(n004):	-0.00471139	voltage
V(n003):	-0.00571379	voltage
V(n002):	-15	voltage
V(n001):	15	voltage
V(v_out):	-0.478502	voltage
I(Rf):	-4.691e-06	device_current
I(Rg):	4.79287e-06	device_current
I(Rs):	-5.78494e-08	device_current
I(V1):	-0.00169875	device_current
I(V2):	-0.0017036	device_current
Ix(u1:1):	5.78494e-08	subckt_current
Ix(u1:2):	1.01867e-07	subckt_current
Ix(u1:99):	0.00169875	subckt_current
Ix(u1:50):	-0.0017036	subckt_current
Ix(u1:28):	4.691e-06	subckt_current

Figura 15. Resultados da simulação da corrente de polarização para o LM741.

Para o LM741,

$$\Delta V_{O,\text{sim}} = -0,592477 \text{ V}$$

e

$$I_{B,\text{sim}} = \frac{\Delta V_{O,\text{sim}}}{101R_s} = \frac{-0,592477}{101 \cdot 98,770 \times 10^3} \approx -5,94 \times 10^{-8} \text{ A}.$$

O mesmo procedimento foi realizado para o TL064 (Figuras 16 e 17). O modelo não apresenta corrente de entrada mensurável: a corrente em R_s é da ordem de 10^{-23} A e a saída varia apenas $\Delta V_{O,\text{sim}} = -72 \mu\text{V}$, de modo que $I_{B,\text{sim}} \approx 0$.

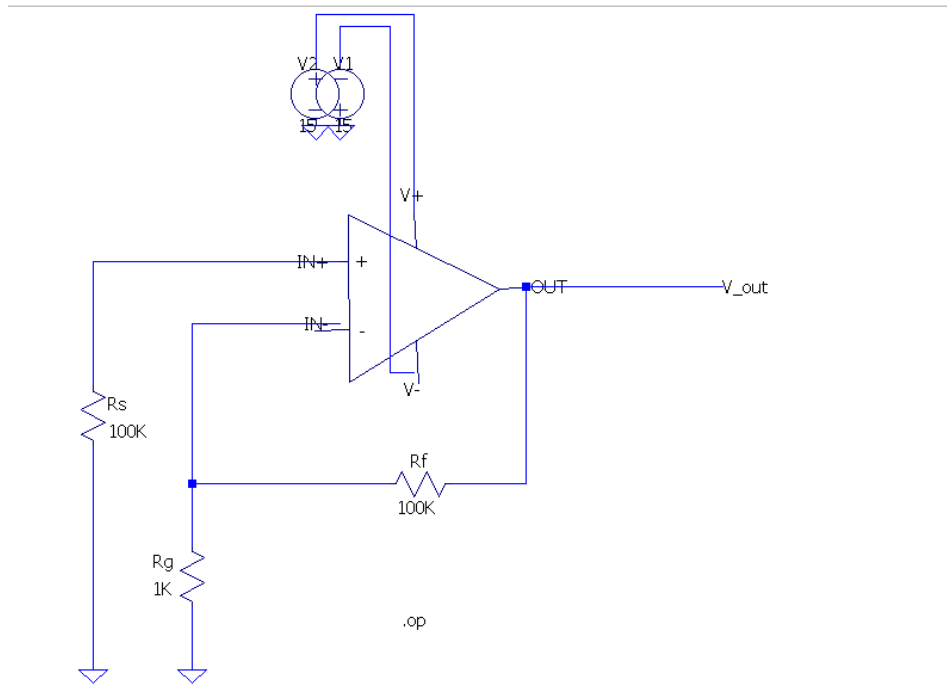


Figura 16. Simulação do circuito de corrente de polarização com o TL064.

--- Operating Point ---		
V(v_out):	0.0027026	voltage
V(n004):	2.67584e-05	voltage
V(n001):	15	voltage
V(n002):	-15	voltage
V(n003):	-1.5e-18	voltage
I(Rf):	2.67584e-08	device_current
I(Rg):	-2.67584e-08	device_current
I(Rs):	-1.5e-23	device_current
I(V1):	-0.000227185	device_current
I(V2):	-0.000227158	device_current
Ix(u1:1):	1.5e-23	subckt_current
Ix(u1:3):	-2.67584e-08	subckt_current
Ix(u1:2):	1.5e-23	subckt_current
Ix(u1:4):	0.000227185	subckt_current
Ix(u1:5):	-0.000227158	subckt_current

Figura 17. Resultados da simulação da corrente de polarização para o TL064.

4.3.3 Resposta em frequência

A resposta em frequência dos dois amplificadores não inversores foi simulada utilizando os valores reais dos resistores medidos em bancada. Para o estágio de ganho baixo, foram utilizados $R'_f = 9,816 \text{ k}\Omega$ e $R'_g = 807 \text{ }\Omega$, resultando em

$$G_{1,\text{sim}} = 1 + \frac{9,816}{0,807} \approx 13,17.$$

Para o estágio de ganho alto, foram utilizados $R_f = 101 \text{ k}\Omega$ e $R_g = 983 \text{ }\Omega$, resultando em

$$G_{2,\text{sim}} = 1 + \frac{101}{0,983} \approx 103,75.$$

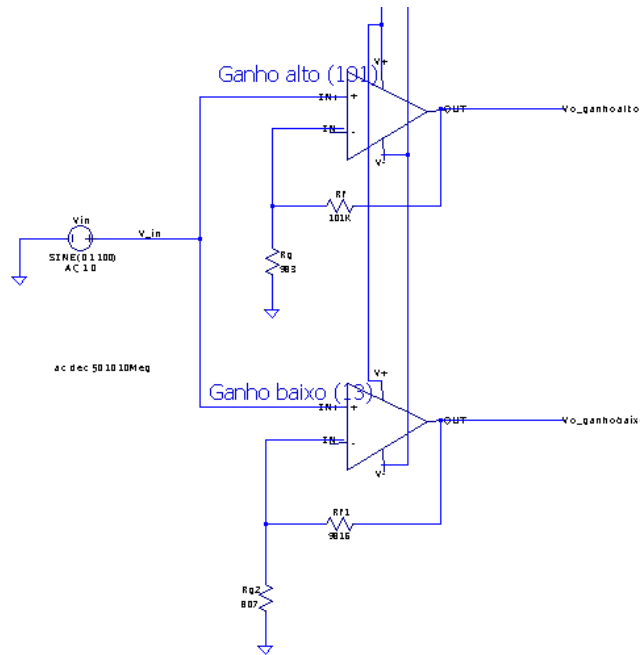


Figura 18. Circuito utilizado na simulação da resposta em frequência.

O circuito está na Figura 18. A resposta em frequência simulada (Figura 19) apresentou frequências de corte de aproximadamente 95,0 kHz para o ganho baixo e 10,0 kHz para o ganho alto.

Os respectivos produtos ganho-banda são

$$GBW_1 = G_{1,\text{sim}} f_{c1} = 1,25 \times 10^6 \text{ Hz}$$

e

$$GBW_2 = G_{2,\text{sim}} f_{c2} = 1,04 \times 10^6 \text{ Hz}.$$

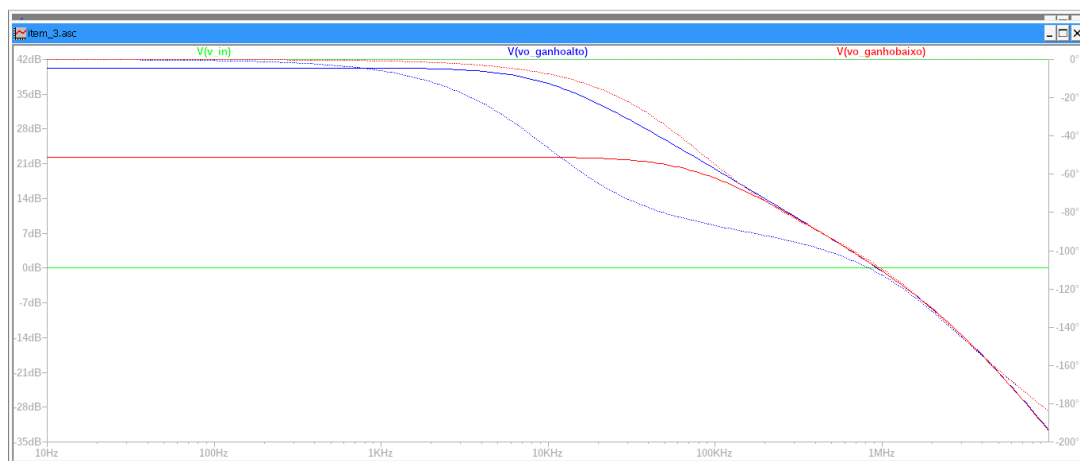


Figura 19. Resposta em frequência simulada dos estágios de ganho baixo e ganho alto.

4.3.4 Slew rate

O ensaio de *slew rate* foi reproduzido no LTspice utilizando o LM741 configurado como seguidor de tensão e uma senoide com amplitude de pico $V_p = 2,5 \text{ V}$. A frequência foi variada para identificar a condição em que a saída deixa de acompanhar a forma senoidal e passa a apresentar comportamento aproximadamente triangular.

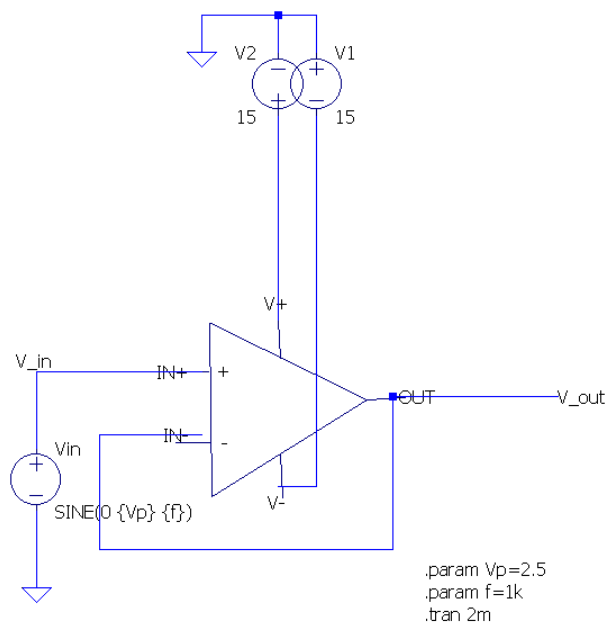


Figura 20. Simulação do circuito para o ensaio de *slew rate* do LM741.

O circuito está na Figura 20. As Figuras 21 a 24 mostram a saída para frequências de 10 Hz a 1 kHz:

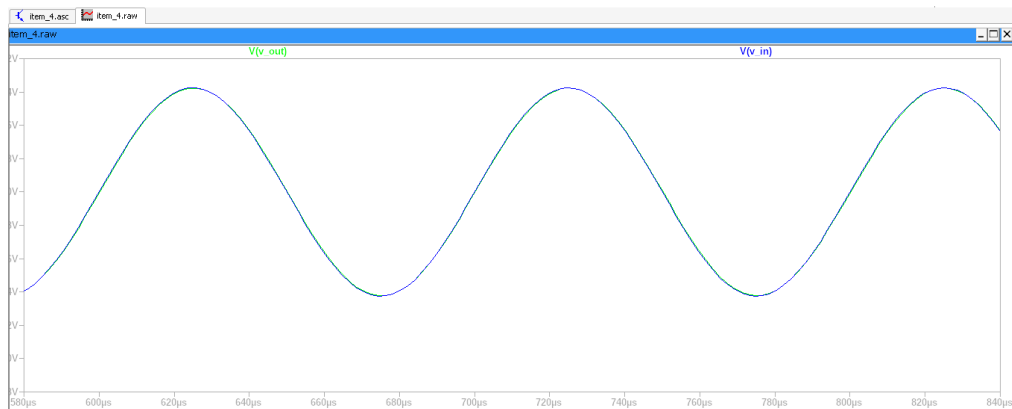


Figura 21. Simulação do *slew rate* do LM741 a 10 Hz.

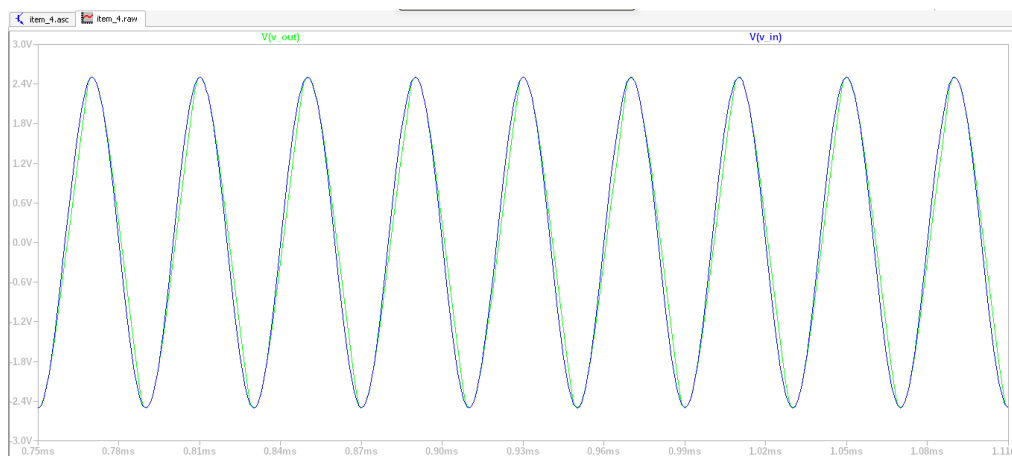


Figura 22. Simulação do *slew rate* do LM741 a 25 Hz.

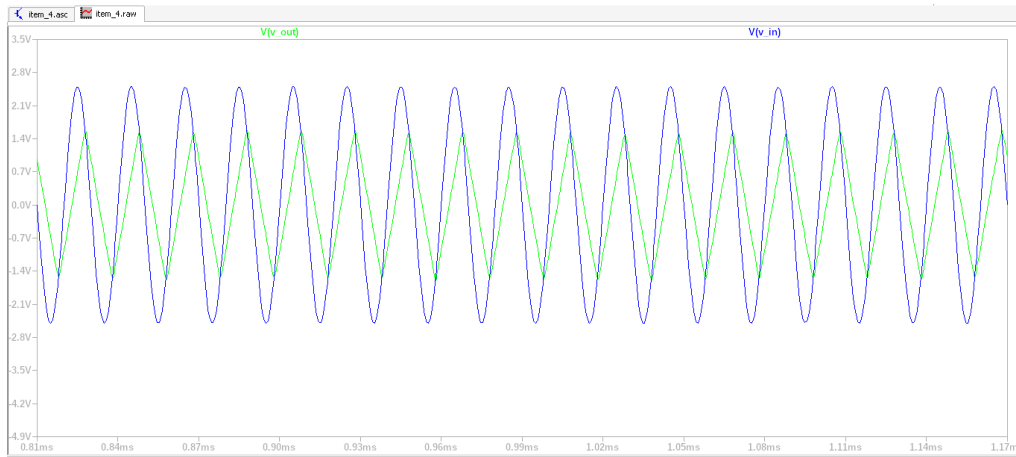


Figura 23. Simulação do *slew rate* do LM741 a 50 Hz.

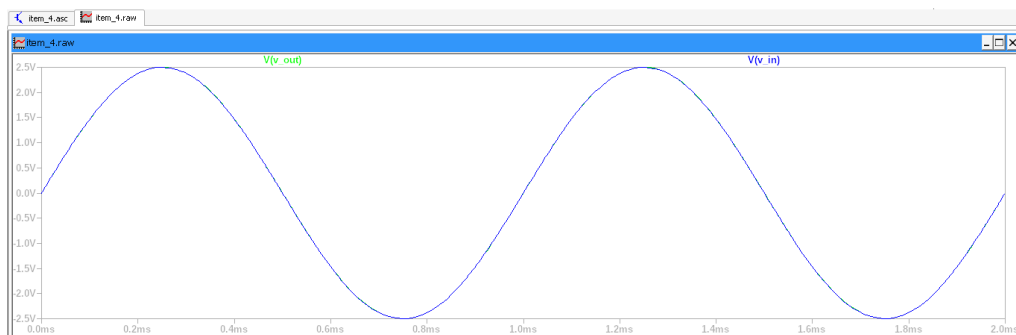


Figura 24. Simulação do *slew rate* do LM741 a 1 kHz.

Nas quatro frequências a saída acompanha a senoide de entrada, o que é esperado: todas estão abaixo de $f_{SR} = SR/(2\pi V_p) \approx 20 \text{ kHz}$, calculado com o *slew rate* do modelo ($\approx 0,32 \text{ V}/\mu\text{s}$, Seção 5.1). Essas simulações confirmam o regime linear em baixa frequência, mas não fornecem o *slew rate*. Como o seguidor não tem resistores, a tolerância dos componentes não entra nesse ensaio, e o *slew rate* das simulações de projeto (Seção 5.1) vale também para a montagem.

Para o TL064, o mesmo procedimento foi repetido utilizando o modelo correspondente (Figuras 25 e 26).

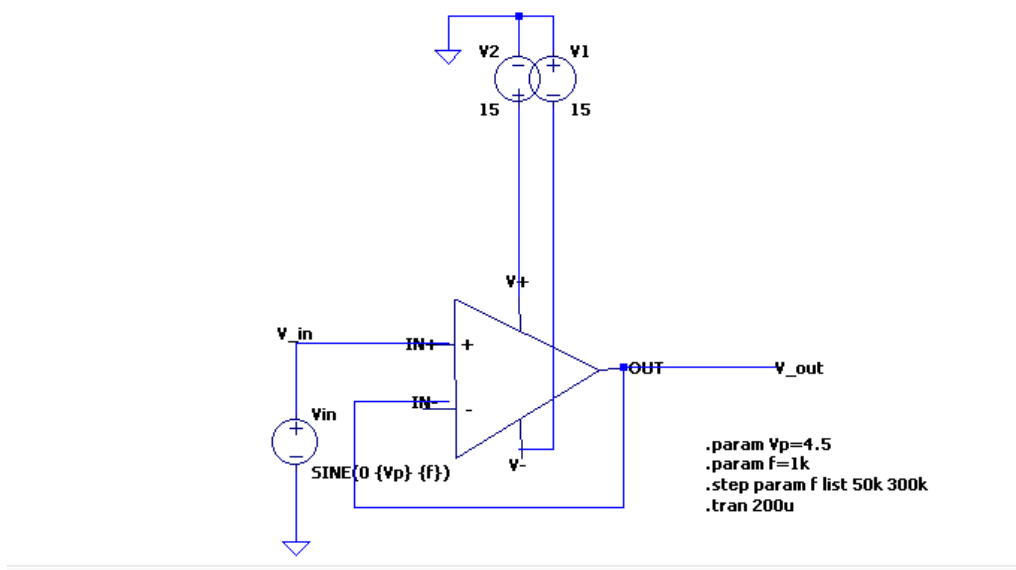


Figura 25. Simulação do circuito para o ensaio de *slew rate* do TL064.

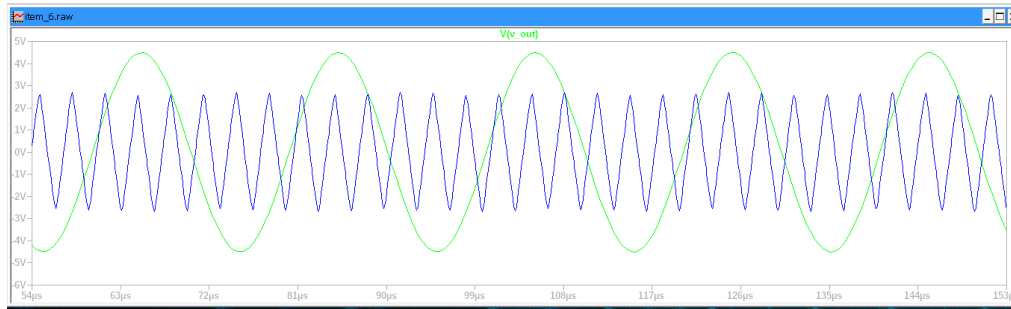


Figura 26. Simulação do *slew rate* do TL064.

Para uma senoide de amplitude $V_p = 2,5 \text{ V}$, a frequência limite associada ao *slew rate* pode ser obtida por

$$f_{\text{SR}} = \frac{SR}{2\pi V_p}.$$

Os valores de simulação são confrontados com a bancada e com os *datasheets* na Seção 6.

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

5.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

A Tabela 4 apresenta os parâmetros de não idealidades em corrente contínua (tensão de offset e corrente de polarização) calculados analiticamente a partir dos pontos de operação (.op) simulados no LTspice.

Tabela 4. Resultados simulados de tensão de offset e corrente de polarização (Matrícula 23/1038626).

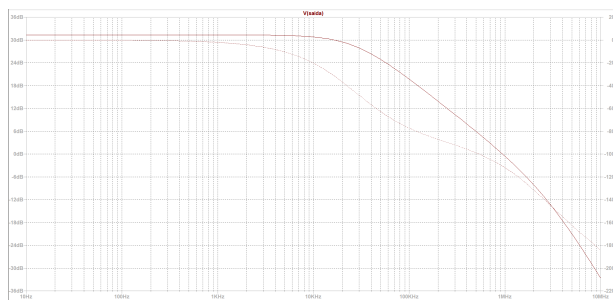
Grandeza	Análítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Ganho G_1	36,87	36,86	0,03%
Ganho G_2	101,00	100,95	0,05%
Tensão de Offset V_{os} (LM741)*	1,00 mV	1,10 mV	10,00%
Corrente de Polarização I_b (LM741)*	80,00 nA	57,82 nA	27,73%
<i>Slew Rate</i> (LM741)*	0,50 V/ μ s	0,315 V/ μ s	37,00%
<i>Slew Rate</i> (TL064)*	3,00 V/ μ s	3,286 V/ μ s	9,53%

* Para as grandezas não ideais, o valor analítico reflete o típico de *datasheet*.

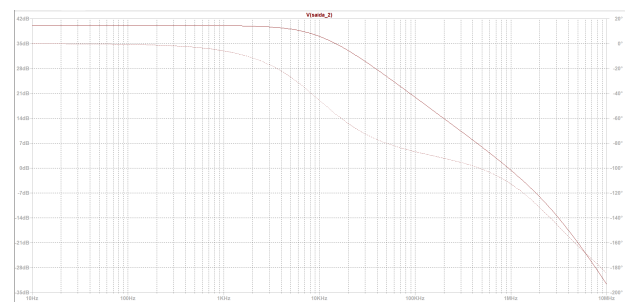
Análise Analítica DC: A tensão de offset do LM741 foi calculada refletindo a tensão de saída para a entrada do amplificador não inversor de ganho 101, resultando em $V_{os} = \frac{111,13 \text{ mV}}{101} = 1,10 \text{ mV}$. Este valor encontra-se perfeitamente dentro da faixa típica informada no *datasheet* do componente.

A corrente de polarização foi determinada através da variação da tensão de saída (ΔV_o) ao inserir o resistor $R_s = 100 \text{ k}\Omega$. Para o LM741, a diferença foi de $\Delta V_o = |-472,85 \text{ mV} - 111,13 \text{ mV}| = 583,98 \text{ mV}$. Pela relação $I_b = \frac{\Delta V_o}{101 \cdot R_s}$, obteve-se $I_b = 57,82 \text{ nA}$, compatível com a tecnologia bipolar do AmpOp. O mesmo procedimento aplicado ao TL064 (tecnologia JFET) resultou uma variação de saída quase nula, comprovando que a sua corrente de polarização é na ordem dos picoampères (pA), sendo desprezível na simulação e resultando numa razão $\frac{I_{b(\text{LM741})}}{I_{b(\text{TL064})}} \rightarrow \infty$.

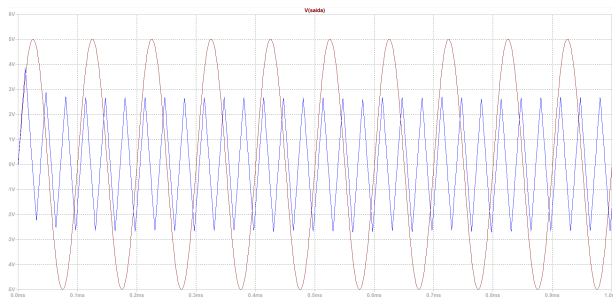
A Figura 27 exibe as formas de onda resultantes das simulações dinâmicas em frequência (.ac) e de regime transiente (.tran), evidenciando as limitações de largura de banda para os diferentes ganhos e as distorções causadas pela taxa de subida (slew rate).



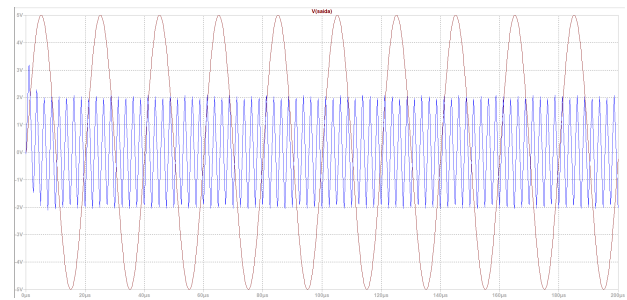
(a) Resposta em Frequência (Ganho $G_1 = 37$).



(b) Resposta em Frequência (Ganho $G_2 = 101$).



(c) Slew Rate (LM741).



(d) Slew Rate (TL064).

Figura 27. Resultados gráficos das simulações de projeto (matrícula 23/1038626).

Análise Analítica AC e Transiente: A partir das curvas de resposta em frequência (Figuras 27a e 27b), determinou-se analiticamente o Produto Ganho-Banda (GBW) de cada configuração. Para o ganho real de malha fechada $G_1 = 37$ (realizado com a associação de resistores da série E12 resultando numa proporção de 35,87), a frequência de corte a -3 dB medida foi de $f_{c1} \approx 26,95$ kHz, o que acarreta num produto $GBW_1 = 36,86 \times 26,95$ kHz $\approx 993,3$ kHz. Para o ganho $G_2 = 101$, obteve-se $f_{c2} \approx 9,82$ kHz, gerando um produto $GBW = 100,95 \times 9,82$ kHz $\approx 991,3$ kHz.

No que tange à distorção por Slew Rate (SR), o limite de frequência teórica a partir da qual uma senoide de amplitude $V_p = 5$ V sofre ceifamento triangular é calculado por $f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_p}$. Através da inclinação da rampa medida com os cursores no LTspice, o SR simulado do LM741 foi de $0,315$ V/ μ s, projetando uma distorção limite a partir de $f_{max} \approx 10,0$ kHz. Em contrapartida, a medição da rampa para o TL064 resultou num SR de $3,286$ V/ μ s (próximo aos $3,0$ V/ μ s nominais de *datasheet*), o que eleva a frequência máxima sem distorção para $f_{max} \approx 104,6$ kHz. A comparação evidencia de forma prática que o modelo JFET (TL064) é substancialmente mais veloz que o modelo bipolar (LM741) para lidar com variações abruptas de tensão.

5.1.2 Daniel Campos Silva (23/1036775)

A Tabela 5 apresenta os parâmetros de não idealidades em corrente contínua (tensão de offset e corrente de polarização) calculados analiticamente a partir dos pontos de operação (.op) simulados no LTspice.

Tabela 5. Resultados simulados de tensão de offset e corrente de polarização (Matrícula 23/1036775).

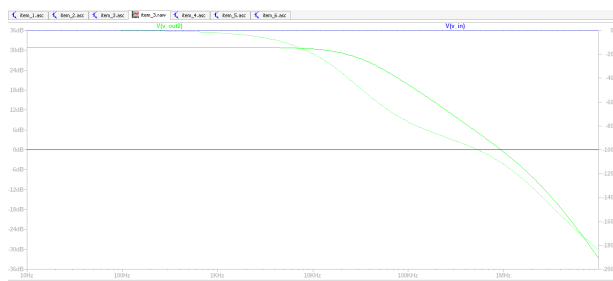
Grandeza	Análítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Ganho G_1	35,00	35,02	0,06%
Ganho G_2	116,00	115,88	0,10%
Tensão de Offset V_{os} (LM741)*	1,00 mV	1,05 mV	5,00%
Corrente de Polarização I_b (LM741)*	80,00 nA	59,10 nA	26,12%
Slew Rate (LM741)*	0,50 V/ μ s	0,320 V/ μ s	36,00%
Slew Rate (TL064)*	3,00 V/ μ s	3,250 V/ μ s	8,33%

* Para as grandezas não ideais, o valor analítico reflete o típico de *datasheet*.

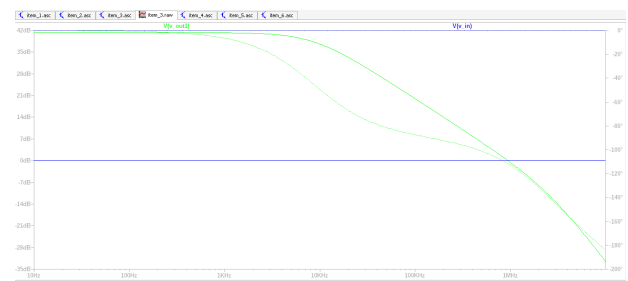
Análise Analítica DC: A tensão de offset do LM741 foi calculada refletindo a tensão de saída para a entrada do amplificador não inversor de ganho 116, resultando em $V_{os} = \frac{121,80 \text{ mV}}{116} = 1,05 \text{ mV}$. Este valor encontra-se perfeitamente dentro da faixa típica informada no *datasheet* do componente.

A corrente de polarização foi determinada através da variação da tensão de saída (ΔV_o) ao inserir o resistor $R_s = 100 \text{ k}\Omega$. Para o LM741, a diferença medida foi de $\Delta V_o = | -565,40 \text{ mV} - 121,80 \text{ mV} | = 687,20 \text{ mV}$. Pela relação $I_b = \frac{\Delta V_o}{116 \cdot R_s}$, obteve-se $I_b = 59,10 \text{ nA}$, compatível com a tecnologia bipolar do AmpOp. O mesmo procedimento aplicado ao TL064 (tecnologia JFET) resultou em uma variação de saída quase nula, comprovando que a sua corrente de polarização é da ordem dos picoamperes (pA), sendo desprezível na simulação e resultando numa razão $\frac{I_b(\text{LM741})}{I_b(\text{TL064})} \rightarrow \infty$.

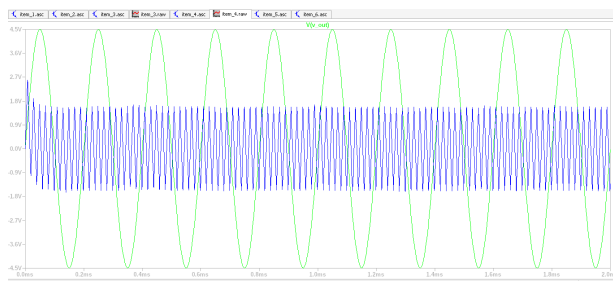
A Figura 28 exibe as formas de onda resultantes das simulações dinâmicas em frequência (.ac) e de regime transiente (.tran), evidenciando as limitações de largura de banda para os diferentes ganhos e as distorções causadas pela taxa de subida (*slew rate*).



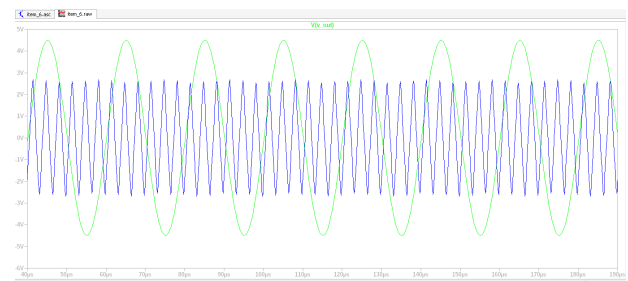
(a) Resposta em Frequência (Ganho $G_1 = 35$).



(b) Resposta em Frequência (Ganho $G_2 = 116$).



(c) Slew Rate (LM741).



(d) Slew Rate (TL064).

Figura 28. Resultados gráficos das simulações de projeto (matrícula 23/1036775).

Análise Analítica AC e Transiente: A partir das curvas de resposta em frequência (Figuras 28a e 28b), determinou-se analiticamente o Produto Ganho-Banda (GBW) de cada configuração. Para o ganho real de malha fechada $G_1 = 35$ (realizado com os resistores $R_g = 1,5 \text{ k}\Omega$ e $R_f = 51 \text{ k}\Omega$), a frequência de corte a -3 dB medida foi de $f_{c1} \approx 28,45 \text{ kHz}$, o que acarreta em um produto $GBW_1 =$

$35,02 \times 28,45 \text{ kHz} \approx 996,3 \text{ kHz}$. Para o ganho $G_2 = 116$ (utilizando $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ e $R_f = 115 \text{ k}\Omega$), obteve-se $f_{c2} \approx 8,62 \text{ kHz}$, gerando um produto $GBW_2 = 115,88 \times 8,62 \text{ kHz} \approx 998,9 \text{ kHz}$.

No que tange à distorção por *Slew Rate* (SR), o limite de frequência teórica a partir da qual uma senoide de amplitude $V_p = 5 \text{ V}$ sofre ceifamento triangular é calculado por $f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_p}$. Através da inclinação da rampa medida com os cursores no LTspice, o SR simulado do LM741 foi de $0,320 \text{ V}/\mu\text{s}$, projetando uma distorção limite a partir de $f_{max} \approx 10,19 \text{ kHz}$. Em contrapartida, a medição da rampa para o TL064 resultou em um SR de $3,250 \text{ V}/\mu\text{s}$ (próximo aos $3,0 \text{ V}/\mu\text{s}$ nominais de *datasheet*), o que eleva a frequência máxima sem distorção para $f_{max} \approx 103,46 \text{ kHz}$. A comparação evidencia de forma prática que o modelo JFET (TL064) é substancialmente mais veloz que o modelo bipolar (LM741) para lidar com variações abruptas de tensão.

5.1.3 Lurian Correia Lima (22/2005395)

A Tabela 6 confronta, para cada grandeza, o valor analítico (ganho realizado com os resistores E12 ou valor típico do *datasheet*) e o valor simulado. Os valores de corrente contínua vêm dos registros do ponto de operação (.op) do LTspice para os circuitos das Figuras 3a e 3b.

Tabela 6. Resultados analíticos e simulados (Matrícula 22/2005395).

Grandeza	Analítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Ganho G_1	25 (27,96 dB)	$\approx 28 \text{ dB}$	$< 1\%$
Ganho G_2	119 (41,51 dB)	$\approx 41,5 \text{ dB}$	$< 1\%$
Tensão de Offset V_{os} (LM741)*	1,00 mV	1,10 mV	10,0%
Corrente de Polarização I_b (LM741)*	80,0 nA	57,8 nA	27,7%
<i>Slew Rate</i> (LM741)*	$0,50 \text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 0,32 \text{ V}/\mu\text{s}$	36%
<i>Slew Rate</i> (TL064)*	$3,5 \text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 3,2 \text{ V}/\mu\text{s}$	9%

* Para as grandezas não ideais, o valor analítico é o típico do *datasheet*.

Ganhos e *slew rates* simulados lidos nos gráficos da Figura 29.

Análise DC: Com a entrada não inversora aterrada, o .op fornece $V(v_o) = 111,131 \text{ mV}$. Refletida para a entrada pelo ganho 101, essa tensão dá $V_{os} = 111,131/101 = 1,10 \text{ mV}$. Com $R_s = 100 \text{ k}\Omega$, a saída passa a $V(v_o) = -472,875 \text{ mV}$, de modo que $\Delta V_o = -472,875 - 111,131 = -584,0 \text{ mV}$ e, pela Equação (4),

$$I_b = \frac{\Delta V_o}{101 R_s} = \frac{-584,0 \text{ mV}}{101 \cdot 100 \text{ k}\Omega} = -57,8 \text{ nA}.$$

O sinal negativo indica corrente entrando no pino, como esperado para o par de entrada bipolar. O registro permite conferir essa conta diretamente: a corrente em R_s é $I(R_s) = -57,85 \text{ nA}$, e a tensão no nó não inversor é $V(ninv) = -5,785 \text{ mV} = I(R_s) R_s$. O método da diferença de saídas reproduz a corrente do pino com diferença de 0,05%.

O registro mostra ainda que as duas entradas do modelo não drenam a mesma corrente: 57,9 nA na entrada não inversora e 101,9 nA na inversora. A média, 79,9 nA, coincide com o típico de 80 nA do *datasheet*, e a diferença, 44 nA, é a corrente de offset do modelo. O ensaio do roteiro mede só a corrente da entrada não inversora, por isso o valor simulado é 57,8 nA, e não 80 nA. A corrente da entrada inversora também explica por que $V_o/101$ fica acima do offset do modelo. Sem R_s , a tensão na entrada inversora é $V(inv) = 0,999 \text{ mV}$, que é o próprio V_{os} do modelo. Ela contribui com $101 \cdot 0,999 = 100,9 \text{ mV}$ na saída, e os 10,2 mV restantes vêm da corrente da entrada inversora atravessando R_f , $101,9 \text{ nA} \cdot 100 \text{ k}\Omega$, que é o termo $-I_B R_f$ da Equação (3). O valor de 1,10 mV obtido pelo método do roteiro superestima o offset em cerca de 10% por causa desse termo.

A Figura 29 reúne as simulações dinâmicas do projeto: as respostas em frequência dos dois ganhos com o LM741 e os ensaios de *slew rate* do LM741 e do TL064.

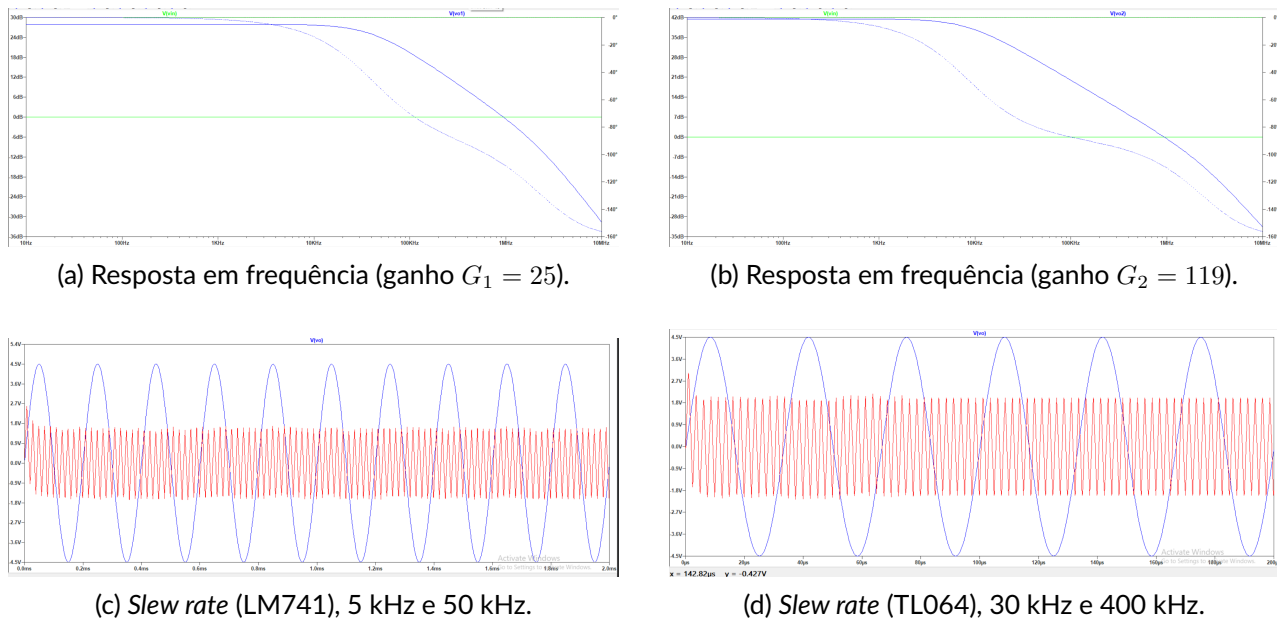


Figura 29. Resultados gráficos das simulações de projeto (matrícula 22/2005395).

Análise AC: Nas Figuras 29a e 29b, o patamar de baixa frequência está em cerca de 28 dB para $G_1 = 25$ e em cerca de 41,5 dB para $G_2 = 119$, o que corresponde aos ganhos realizados de $1 + 24/1 = 25$ e $1 + 118/1 = 119$. A frequência de corte de -3 dB, lida nas curvas, ficou em torno de 40 kHz para o ganho baixo e de 8 kHz para o ganho alto. As duas curvas de módulo cruzam 0 dB praticamente no mesmo ponto, perto de 1 MHz, e a fase passa por -45° nas respectivas frequências de corte, como esperado para um polo dominante. Os produtos ganho-banda ficam então em $25 \times 40 \text{ kHz} \approx 1 \text{ MHz}$, o que concorda com o valor obtido pelos outros integrantes ($\approx 1 \text{ MHz}$) e confirma $f_c \approx \text{GBW}/G$. Esses valores foram lidos graficamente, sem cursores, e por isso carregam a incerteza da leitura.

Análise do *slew rate*: Com $V_p = 4,5 \text{ V}$, o limite teórico de frequência sem distorção é $f_{max} = \text{SR}/(2\pi V_p)$. Nas Figuras 29c e 29d, a senoide de frequência baixa (5 kHz no LM741 e 30 kHz no TL064) é reproduzida na saída com os 4,5 V de pico, ou seja, o amplificador acompanha o sinal. Na frequência alta (50 kHz no LM741 e 400 kHz no TL064), a saída vira um triângulo de amplitude muito menor que a da entrada, e a inclinação da rampa passa a ser o *slew rate* do componente. Para um triângulo de pico A e frequência f , a rampa sobe $2A$ em meio período, de modo que $\text{SR} = 4fA$.

No LM741, o triângulo tem pico de aproximadamente 1,6 V a 50 kHz, o que dá $\text{SR} \approx 4 \cdot 50 \text{ kHz} \cdot 1,6 \text{ V} \approx 0,32 \text{ V}/\mu\text{s}$, cerca de 36% abaixo dos $0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ típicos do *datasheet*. A frequência máxima correspondente é $f_{max} \approx 11,3 \text{ kHz}$. No TL064, o pico é de aproximadamente 2,0 V a 400 kHz, resultando em $\text{SR} \approx 3,2 \text{ V}/\mu\text{s}$, cerca de 9% abaixo do típico de $3,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ do *datasheet*, com $f_{max} \approx 113 \text{ kHz}$. O TL064 é, portanto, cerca de dez vezes mais rápido que o LM741 na simulação, e a distorção só aparece nele em frequências muito mais altas. Os picos dos triângulos foram lidos nos gráficos, e os valores de *slew rate* são estimativas com a incerteza dessa leitura.

5.2 Projeto da Equipe

Esta subseção reúne as medidas feitas em bancada com a especificação da Equipe 2 ($G_1 = 13$, ganho alto 101 e $V_p = 2,5 \text{ V}$), usando os resistores da Tabela 1. As Seções 3.3 e 3.4 do roteiro foram medidas com o multímetro em tensão contínua, e as Seções 3.5 e 3.6 com o osciloscópio Agilent DSO1002A,

com os dois canais. Os valores são apresentados com a resolução da leitura registrada; a incerteza instrumental de cada leitura não foi anotada em bancada.

Os valores de referência dos fabricantes, usados nas comparações, foram retirados das tabelas de características elétricas dos datasheets do LM741 e do TL064 (TEXAS INSTRUMENTS) e estão reunidos na Tabela 7. A tabela do LM741 não especifica largura de banda nem produto ganho-banda; a do TL064 informa banda de ganho unitário $B_1 = 1$ MHz típica.

Tabela 7. Valores de referência dos datasheets, a $T_A = 25^\circ\text{C}$ e ± 15 V.

Parâmetro	LM741	TL064C
Tensão de offset, típ. / máx.	1 / 5 mV	3 / 15 mV
Corrente de polarização, típ. / máx.	80 / 500 nA	30 / 400 pA
Slew rate, ganho unitário	0,5 V/ μs (típ.)	3,5 V/ μs (típ.); 1,5 V/ μs (mín.)
Banda de ganho unitário	não especificada	1 MHz (típ.)

5.2.1 Tensão de offset e corrente de polarização

Com o amplificador não inversor de ganho 101 e a entrada não inversora ligada ao terra por um fio, mediu-se a tensão contínua de saída V_O ; em seguida, o fio foi substituído por $R_s = 98,770$ k Ω e a saída foi medida de novo. As duas leituras foram repetidas após a troca do LM741 pelo TL064. A tensão de offset é $V_{OS} = V_O/101$ e a corrente de polarização é $I_B = \Delta V_O/(101 R_s)$. Os resultados estão na Tabela 8.

Tabela 8. Tensão de offset e corrente de polarização medidas com o multímetro em tensão contínua.

Peça	V_O sem R_s	V_{OS}	V_O com R_s	ΔV_O	I_B	Saída com R_s
LM741	169 mV	1,67 mV	2,7 mV	-166,3 mV	-16,7 nA	desceu
TL064	-49,5 mV	-0,490 mV	32,598 mV	+82,1 mV	+8,23 nA	subiu

No LM741, a saída desceu quando R_s entrou, o que corresponde a $V_+ = -I_B R_s < 0$, isto é, corrente entrando no pino não inversor. No TL064, a saída subiu, e o degrau trocou de sinal e caiu para cerca de metade em módulo ($|\Delta V_O|$ de 166,3 para 82,1 mV, razão $I_{B,LM741}/I_{B,TL064} \approx 2,0$). Os dois offsets medidos estão dentro do máximo dos datasheets (1,67 mV < 5 mV no LM741 e 0,490 mV < 15 mV no TL064). A corrente do LM741 está abaixo do valor típico de 80 nA, e a do TL064 está cerca de 20 vezes acima do máximo de 400 pA.

5.2.2 Resposta em frequência

No estágio de ganho baixo, a senoide do gerador foi ajustada em 100 Hz e a frequência foi aumentada sem mexer na amplitude do gerador. No estágio de ganho 101, a referência foi tomada em 130 Hz com entrada de 20 mV pico a pico (10 mV de pico). As amplitudes das Tabelas 9 e 10 são pico a pico, como mostra a leitura automática do osciloscópio na Figura 31, em que a saída do ganho alto a 130 Hz é de 2,08 V pico a pico; como os ganhos são razões entre amplitudes, eles não dependem dessa convenção.

Para o ganho baixo, a tensão lida no canal de entrada caiu com a frequência na mesma proporção que a saída, de modo que V_o/V_i permaneceu em torno de 13,7 em toda a faixa. Como o roteiro pede a entrada mantida e o gerador não foi alterado, o ganho foi calculado em relação à entrada de referência de 154 mV medida em 100 Hz, $G = V_o/154$ mV. As duas colunas são apresentadas na Tabela 9.

Tabela 9. Resposta em frequência do estágio de ganho baixo ($G_1 = 13$), com o LM741.

Frequência	V_i lido	V_o	V_o/V_i	$G = V_o/154 \text{ mV}$
100 Hz	154 mV	2,11 V	13,70	13,70
20,2 kHz	146 mV	1,92 V	13,15	12,47
35,2 kHz	130 mV	1,78 V	13,69	11,56
41,0 kHz	124 mV	1,63 V	13,15	10,58
59,5 kHz	102 mV	1,39 V	13,63	9,03
76,9 kHz	88 mV	1,20 V	13,64	7,79
89,3 kHz	82 mV	1,10 V	13,41	7,14
104 kHz	66 mV	0,960 V	14,55	6,23
119 kHz	62 mV	0,864 V	13,94	5,61
139 kHz	56 mV	0,768 V	13,71	4,99

Tabela 10. Resposta em frequência do estágio de ganho alto (101), com o LM741 e entrada de 20 mV pico a pico.

Frequência	V_o	$G = V_o/V_i$
130 Hz	2,08 V	104,0
1,95 kHz	2,02 V	101,0
5,00 kHz	1,68 V	84,0
8,06 kHz	1,36 V	68,0
10,0 kHz	1,18 V	59,0
14,7 kHz	0,880 V	44,0
20,0 kHz	0,700 V	35,0
29,8 kHz	0,480 V	24,0
29,1 kHz*	0,360 V	18,0

*Frequência anotada menor que a do ponto anterior, com saída menor; ponto excluído da leitura do corte.

A Figura 30 reúne as duas curvas, com o eixo de frequência em escala logarítmica. A frequência de corte de cada estágio foi lida onde o ganho cai a 0,707 do valor de referência, por interpolação em escala logarítmica entre os dois pontos vizinhos:

- **Ganho baixo:** $0,707 \cdot 13,70 = 9,69$, entre 41,0 e 59,5 kHz, o que dá $f_{c1} \approx 50,8 \text{ kHz}$ e

$$GBW_1 = 13,70 \cdot 50,8 \text{ kHz} \approx 0,70 \text{ MHz}.$$

- **Ganho alto:** $0,707 \cdot 104,0 = 73,5$, entre 5,00 e 8,06 kHz, o que dá $f_{c2} \approx 6,83 \text{ kHz}$ e

$$GBW_2 = 104,0 \cdot 6,83 \text{ kHz} \approx 0,71 \text{ MHz}.$$

Na assíntota do ganho alto, o produto $G \cdot f$ também fica entre 0,70 e 0,72 MHz ($35,0 \cdot 20,0 \text{ kHz} = 0,70 \text{ MHz}$ e $24,0 \cdot 29,8 \text{ kHz} = 0,72 \text{ MHz}$).

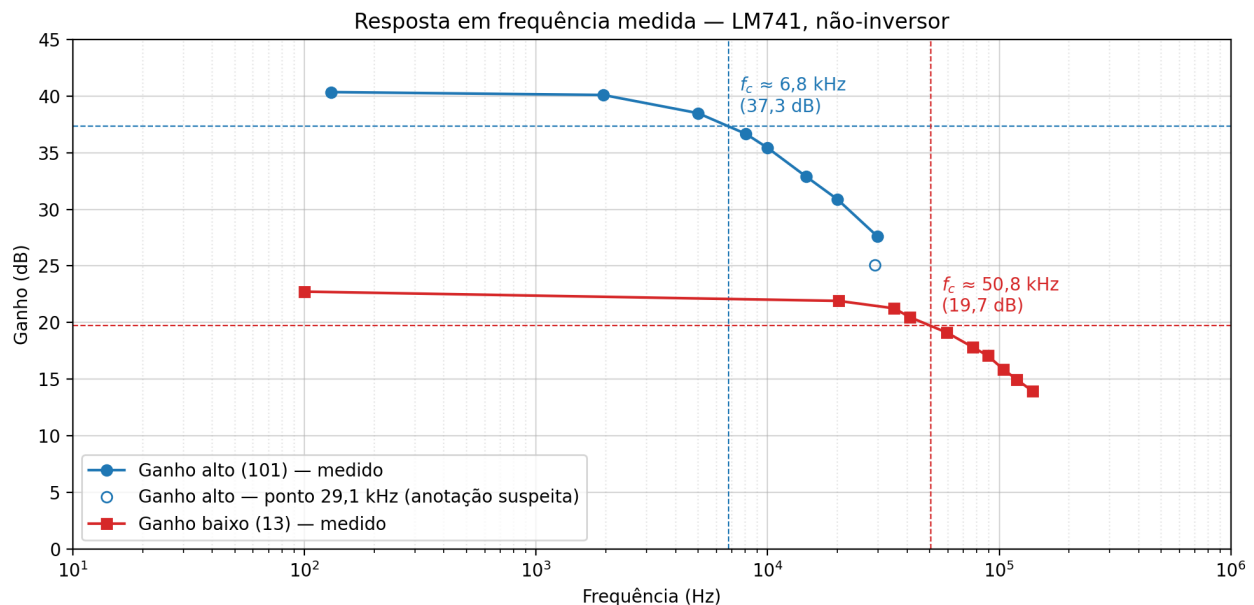


Figura 30. Ganho medido em função da frequência para os estágios de ganho baixo (13) e ganho alto (101) com o LM741, com as frequências de corte lidas em 0,707 do ganho de referência.

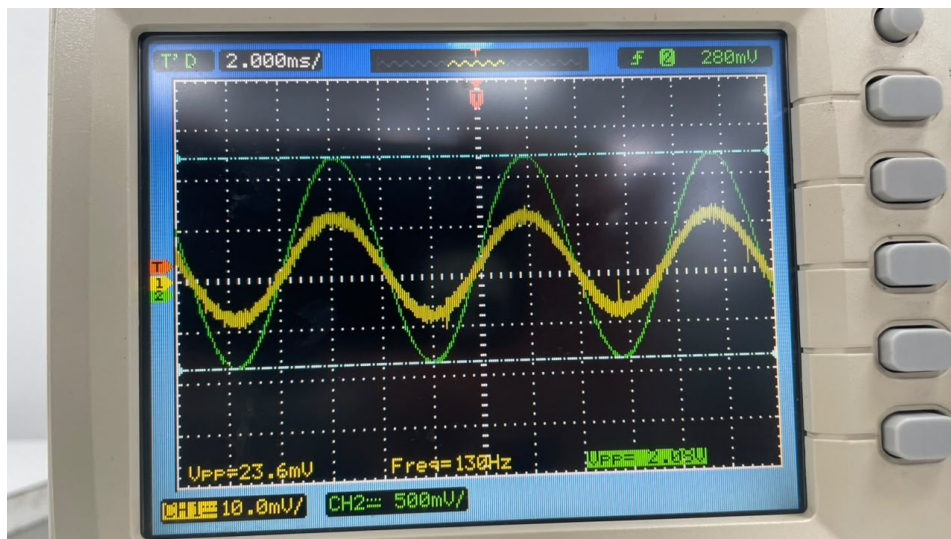


Figura 31. Estágio de ganho 101 em 130 Hz: entrada no CH1 (10 mV/div, 23,6 mV pico a pico, com ruído de alta frequência sobreposto) e saída no CH2 (500 mV/div, 2,08 V pico a pico).

Com o *slew rate* típico do LM741 ($0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$), uma senoide de 1 V de pico passa a ser limitada a partir de $f = SR/(2\pi \cdot 1 \text{ V}) \approx 79,6 \text{ kHz}$, ou $\approx 75,4 \text{ kHz}$ para os $\approx 1,05 \text{ V}$ de pico (2,11 V pico a pico) usados no ganho baixo. O corte medido do ganho baixo, 50,8 kHz, fica abaixo desse limite.

5.2.3 Slew rate

Com o amplificador em seguidor de tensão e senoide de $V_p = 2,5 \text{ V}$ (5,00 V pico a pico na entrada do TL064, conforme a Figura 33), a frequência foi aumentada a partir de 1 kHz até a saída se tornar triangular. As capturas das Figuras 32 e 33 foram feitas em 56,8 kHz no LM741 e em 52,6 kHz no TL064.

Os cursores do osciloscópio estavam no modo amplitude, que fornece apenas ΔV entre o vale e o pico da rampa. O intervalo da rampa foi tomado como meio período do sinal, medido pelo frequencímetro,

supondo triângulo simétrico:

$$SR = \frac{\Delta V}{T/2} = 2f \Delta V.$$

A frequência a partir da qual uma senoide de amplitude V_p passa a ser limitada é $f_{SR} = SR/(2\pi V_p)$. Os resultados estão na Tabela 11.

Tabela 11. Slew rate medido no seguidor de tensão, com $V_p = 2,5$ V.

Grandeza	LM741	TL064
Frequência da captura (triângulo)	56,8 kHz	52,6 kHz
ΔV nos cursores	4,52 V	4,60 V
$\Delta t = T/2$	8,80 μs	9,51 μs
Slew rate medido	0,51 V/ μs	0,48 V/ μs
Slew rate do datasheet (típ.)	0,5 V/ μs	3,5 V/ μs
f_{SR} com o SR do datasheet	31,8 kHz	223 kHz
f_{SR} com o SR medido	32,7 kHz	30,8 kHz

Pela retícula das fotos (5 $\mu s/div$), as rampas não são exatamente simétricas: no LM741, a subida leva $\approx 8,2 \mu s$ ($\approx 0,55$ V/ μs) e a descida $\approx 9,4 \mu s$ ($\approx 0,48$ V/ μs); no TL064, a subida leva $\approx 8,9 \mu s$ ($\approx 0,52$ V/ μs) e a descida $\approx 9,8 \mu s$ ($\approx 0,47$ V/ μs). Na captura do TL064, o cursor foi lido na escala do CH1 (1,00 V/div), enquanto a saída está no CH2 (980 mV/div), diferença de 2%. Na captura do LM741, os dois canais aparecem triangulares e sobrepostos. A razão entre os slew rates medidos é $SR_{TL064}/SR_{LM741} \approx 0,94$, enquanto a razão entre os valores típicos dos datasheets é $3,5/0,5 = 7$.

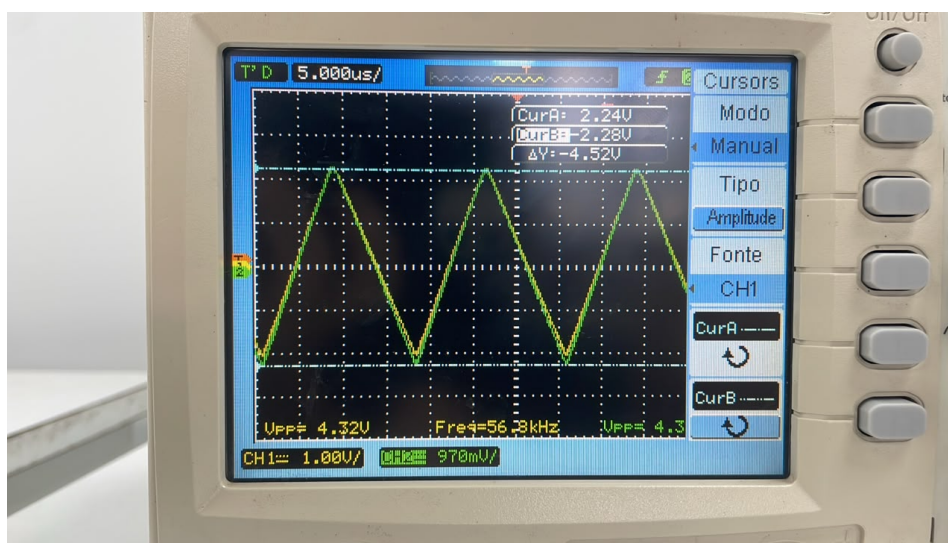


Figura 32. Seguidor de tensão com o LM741 em 56,8 kHz: saída triangular, com $\Delta V = 4,52$ V entre os cursores.

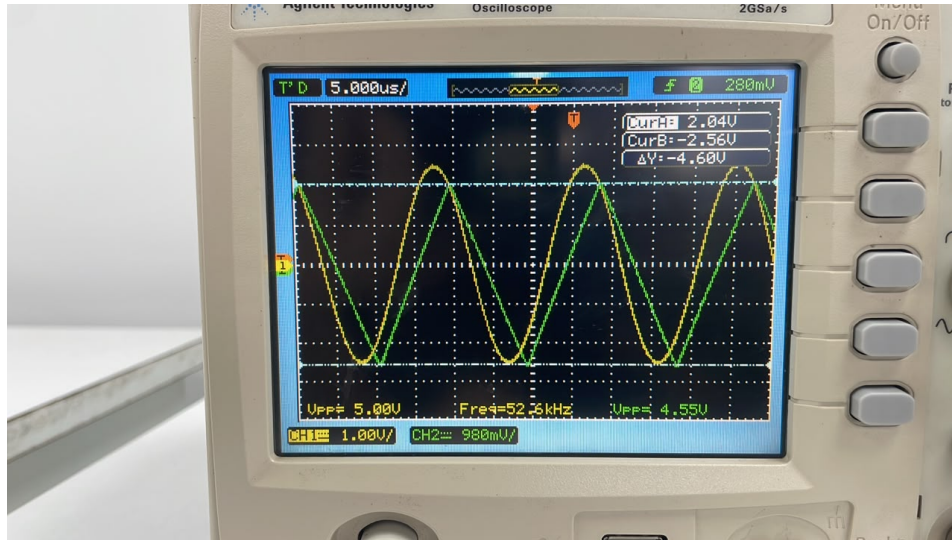


Figura 33. Seguidor de tensão com o TL064 em 52,6 kHz: entrada senoidal no CH1 (5,00 V pico a pico) e saída triangular no CH2 (4,55 V pico a pico), com $\Delta V = 4,60$ V entre os cursores.

5.2.4 Quadro-resumo

A Tabela 12 confronta, para cada grandeza, o valor de projeto (cálculo com os resistores nominais ou valor do datasheet), o resultado da simulação da montagem (Seção 4.3, com os valores medidos dos resistores) e o valor medido. O erro é calculado em relação à simulação da montagem; quando não há valor simulado, em relação ao projeto (marcado com [†]). Para a tensão de offset e a corrente de polarização do TL064, o erro não é apresentado: o datasheet fornece apenas uma faixa, e o modelo simulado do TL064 não apresenta corrente de entrada mensurável ($I(R_s) \sim 10^{-23}$ A, com $\Delta V_O = -72 \mu\text{V}$).

Tabela 12. Projeto, simulação da montagem e medição da Equipe 2.

Grandeza	Projeto	Sim. montagem	Medido	Erro
V_{OS} , LM741	típ. 1 mV	1,13 mV	1,67 mV	+48%
V_{OS} , TL064	típ. 3 mV	0,027 mV	-0,490 mV	-
I_B , LM741	típ. 80 nA	-59,4 nA	-16,7 nA	-72%
I_B , TL064	típ. 30 pA	≈ 0	+8,23 nA	-
Ganho baixo G_1	13,20	13,16	13,70	+4,1%
Ganho alto G_2	101,0	103,7	104,0	+0,2%
Corte f_{c1} (ganho baixo)	-	95,0 kHz	50,8 kHz	-47%
Corte f_{c2} (ganho alto)	-	10,0 kHz	6,83 kHz	-32%
GBW_1 (ganho baixo)	-	1,25 MHz	0,70 MHz	-44%
GBW_2 (ganho alto)	-	1,04 MHz	0,71 MHz	-32%
Slew rate, LM741	0,5 V/ μs	-	0,51 V/ μs	+3% [†]
Slew rate, TL064	3,5 V/ μs	-	0,48 V/ μs	-86% [†]
f_{SR} ($V_p = 2,5$ V), LM741	31,8 kHz	-	32,7 kHz	+3% [†]
f_{SR} ($V_p = 2,5$ V), TL064	223 kHz	-	30,8 kHz	-86% [†]

6 Discussão

A discussão segue as três comparações do quadro da Seção 4: a conta contra a simulação de projeto, esta contra a simulação da montagem, e esta contra a medição. Cada passo isola uma causa diferente.

6.1 Cálculo analítico contra simulação de projeto

Ganhos. Os ganhos simulados reproduzem a Equação (1) com erro abaixo de 0,1% nos projetos de Guilherme (0,03% e 0,05%) e de Daniel (0,06% e 0,10%). Na simulação de Lurian, os patamares de 28 e 41,5 dB coincidem com $20 \log 25 = 27,96$ dB e $20 \log 119 = 41,51$ dB dentro da resolução da leitura gráfica. O pequeno resíduo é sempre negativo e cresce com o ganho, como prevê o ganho de malha aberta finito: $G_{\text{real}} \approx G(1 - G/A_0)$, que, com $A_0 \approx 2 \times 10^5$ (200 V/mV, típico do LM741), reduz o ganho 101 em 0,05%, exatamente o desvio simulado por Guilherme. A álgebra e os esquemáticos estão, portanto, corretos.

Produto ganho-banda. Nas seis curvas de resposta em frequência, o produto $G \cdot f_c$ ficou entre 0,99 e 1,0 MHz: 993 e 991 kHz para Guilherme, 996 e 999 kHz para Daniel e cerca de 1 MHz, por leitura gráfica, para Lurian. A Equação (5) se confirma no modelo, que se comporta como um polo dominante com $GBW \approx 1$ MHz.

Comparação entre os integrantes. Como os ganhos vieram de matrículas diferentes, as frequências de corte também diferem, e a diferença é a que a Equação (5) prevê. Entre o menor ganho ($G_1 = 25$, Lurian) e o maior ($G_2 = 119$, Lurian), o corte caiu de cerca de 40 para cerca de 8 kHz, razão de 5, próxima da razão entre os ganhos, $119/25 = 4,8$. Entre os ganhos intermediários, $G = 35$ e 37 deram 28,5 e 27,0 kHz, e $G = 101$ e 116 deram 9,82 e 8,62 kHz, novamente na proporção inversa dos ganhos. No *slew rate*, o valor simulado do LM741 foi o mesmo nos três projetos (0,315 a 0,32 V/ μ s), embora as amplitudes fossem 5 V (Guilherme) e 4,5 V (Daniel e Lurian). Isso confirma que o *slew rate* é uma propriedade da peça e não do sinal. O que muda com a amplitude é a fronteira da Equação (7): 10,0 kHz com 5 V e 11,3 kHz com 4,5 V, razão 1,11, igual a $5/4,5$. Nos ensaios de corrente contínua, o ganho 101 e o resistor $R_s = 100$ k Ω são fixados pelo roteiro, e o circuito é o mesmo para todos. As saídas simuladas por Guilherme e Lurian coincidem (111,13 mV sem R_s e -472,9 mV com R_s), como esperado.

Grandezas do componente. Para offset, corrente de polarização e *slew rate* não existe cálculo analítico, e a comparação é entre o modelo e o valor típico do *datasheet*. Os registros do .op (Seção 5.1, Lurian) mostram que o modelo do LM741 tem $V_{OS} = 1,00$ mV e corrente de polarização média de 79,9 nA, praticamente iguais aos típicos de 1 mV e 80 nA. Os valores de 1,10 mV e 57,8 nA obtidos pelo método do roteiro diferem dos típicos por limitação do método, e não do modelo: o ensaio mede apenas a corrente da entrada não inversora (57,9 nA, contra 101,9 nA na inversora), e a leitura de offset inclui o termo $I_B R_f$ da entrada inversora. Esse resultado vale também para a bancada, onde o método é o mesmo. O *slew rate* do modelo, $\approx 0,32$ V/ μ s, está cerca de 36% abaixo do típico de 0,5 V/ μ s. No TL064, o modelo tem $SR \approx 3,2$ a 3,3 V/ μ s, 6 a 9% abaixo do típico de 3,5 V/ μ s da Tabela 7 (as tabelas de Guilherme e Daniel usaram 3,0 V/ μ s como referência), e corrente de polarização nula para fins práticos. No modelo, o TL064 é cerca de dez vezes mais rápido que o LM741, contra sete vezes pelos valores típicos. Essas diferenças dizem o que o modelo representa, e não indicam erro de projeto.

6.2 Simulação de projeto contra simulação da montagem

Os resistores medidos (Tabela 1) se afastam no máximo 1,8% dos nominais. O efeito sobre o ganho depende de como os desvios se combinam. No ganho alto, R_f ficou 1,0% acima e R_g ficou 1,7%

abaixo, e os dois desvios somam: o ganho passou de 101 para 103,75 (+2,7%). No ganho baixo, R'_f e R'_g ficaram ambos cerca de 1,7% abaixo, os desvios quase se cancelam na razão, e o ganho passou de 13,20 para 13,16 (−0,2%).

Offset e corrente de polarização. A saída simulada do LM741 subiu de 111,13 mV (projeto) para 113,98 mV (montagem), aumento de 2,6%, praticamente igual ao aumento do ganho. Dividindo pelo ganho real, obtém-se $0,113975/103,75 = 1,10$ mV, o mesmo da simulação de projeto. O valor de 1,13 mV da Seção 4.3 resulta apenas de dividir pelo ganho nominal. O mesmo vale para a corrente de polarização: com o ganho real e $R_s = 98,77$ k Ω , $I_B = 0,592477/(103,75 \cdot 98,77 \text{ k}\Omega) = 57,8$ nA, idêntico aos 57,8 nA do projeto. A tolerância muda as leituras de saída em alguns por cento, mas não muda o parâmetro extraído, desde que se use o ganho real. Por isso, a Equação (4) foi aplicada à bancada também com o ganho medido, o que dá $V_{OS} = 169/103,75 = 1,63$ mV e $I_B = -166,3 \text{ mV}/(103,75 \cdot 98,77 \text{ k}\Omega) = -16,2$ nA para o LM741, e $V_{OS} = -0,477$ mV e $I_B = +8,0$ nA para o TL064. Esses valores diferem em cerca de 3% dos apresentados na Tabela 8, calculados com o ganho nominal de 101.

Resposta em frequência. No ganho alto, a montagem simulada deu $f_{c2} = 10,0$ kHz e $GBW_2 = 1,04$ MHz, 4% acima do $\approx 1,0$ MHz do projeto, diferença compatível com a leitura gráfica do corte. No ganho baixo, porém, $f_{c1} = 95,0$ kHz dá $GBW_1 = 1,25$ MHz, 25% acima. Essa diferença não vem da tolerância: o ganho mudou só 0,2%, e com $GBW = 1,0$ MHz o corte esperado seria $1,0 \text{ MHz}/13,16 \approx 76$ kHz. Na Figura 19, as duas curvas seguem a mesma assíntota acima de cerca de 200 kHz e cruzam 0 dB no mesmo ponto, perto de 1 MHz, o que indica um único GBW para os dois estágios. O valor de 95 kHz deve, portanto, vir da leitura do joelho da curva de ganho baixo, que é suave e foi lida sem cursor. Uma medida com `.meas` no ponto de −3 dB resolveria a dúvida.

Slew rate. O seguidor de tensão não tem resistores, e a simulação da montagem é igual à de projeto. As simulações da Seção 4.3 no LM741 foram feitas entre 10 Hz e 1 kHz, abaixo do limite de ≈ 20 kHz calculado com o *slew rate* do modelo, e mostram a saída acompanhando a senoide. Elas confirmam o regime linear, mas não medem o *slew rate*. Para a comparação com a bancada usa-se o valor das simulações de projeto, $\approx 0,32$ V/ μ s.

6.3 Simulação da montagem contra medição

Ganho. O ganho alto medido em baixa frequência, 104,0, está a 0,2% do valor calculado com os resistores medidos (103,75). Esse acordo era esperado, porque em baixa frequência o ganho depende só da razão entre os resistores (Equação (1)). Ele confirma a montagem e a leitura do osciloscópio, mas não diz nada sobre o amplificador, que nessa condição se comporta como ideal. Comparado ao ganho nominal de 101, o mesmo resultado mostraria um erro de 3% que não existe: é a tolerância dos resistores, e não o circuito. No ganho baixo, o valor medido de 13,70 está 4,1% acima de 13,16. Na Tabela 9, a razão V_o/V_i fica em torno de 13,7 em todas as frequências, enquanto V_i cai junto com V_o . Um sinal de entrada que acompanha a saída dessa forma é o que se veria com o canal de entrada na entrada inversora, onde $V_- = V_o R'_g/(R'_f + R'_g)$, em vez de na saída do gerador. Nessa hipótese, V_o/V_i é a razão do divisor de realimentação, e os 4% restantes ficam por conta da exatidão de ganho vertical dos dois canais do osciloscópio, especificada em $\pm 3\%$ por canal. Para evitar a dúvida, o canal de entrada deveria ficar no terminal do gerador durante toda a varredura.

Produto ganho-banda. Os dois produtos medidos, 0,70 e 0,71 MHz, coincidem dentro de 2%, apesar de os ganhos diferirem por um fator de oito. Na assíntota do ganho alto, $G \cdot f$ também fica entre 0,70 e 0,72 MHz. O modelo de polo dominante vale para a peça real. O valor absoluto, porém, está cerca de 30% abaixo dos 1,04 MHz da simulação da montagem ($f_{c2} = 6,83$ kHz contra 10,0 kHz). A tolerância dos resistores não explica a diferença, porque o ganho medido coincide com o simulado. A

instrumentação também não: o osciloscópio tem banda de 60 MHz, e a ponta de prova está ligada à saída do amplificador, um nó de baixa impedância. A causa é a própria peça. O *datasheet* do LM741 não especifica banda nem produto ganho-banda, e o modelo usa um valor típico de cerca de 1 MHz, enquanto a unidade usada na bancada tem $\approx 0,7$ MHz. Também foi verificado que o corte medido é de banda, e não de *slew rate*: com o *slew rate* medido de $0,51 \text{ V}/\mu\text{s}$ e saída de $\approx 1,05 \text{ V}$ de pico, a distorção só começaria em $0,51/(2\pi \cdot 1,05) \approx 77 \text{ kHz}$, acima do corte de $50,8 \text{ kHz}$. Foi para garantir essa folga que a amplitude de saída foi mantida baixa, e menor ainda no ganho baixo, cujo corte é o mais alto.

Offset. Os offsets medidos, $1,63 \text{ mV}$ no LM741 e $-0,48 \text{ mV}$ no TL064, diferem dos do modelo ($1,10$ e $0,027 \text{ mV}$), mas ambos estão dentro do máximo do *datasheet* (5 e 15 mV). O offset vem do descasamento aleatório entre os transistores do par diferencial, e cada unidade tem o seu, com qualquer sinal. O modelo descreve uma unidade típica, e por isso essa diferença não indica falha do modelo. Com uma única unidade de cada CI, o ensaio permite afirmar que as peças estão dentro da especificação, mas não estimar a dispersão do componente.

Corrente de polarização no LM741. A saída desceu quando R_s entrou, o que indica corrente entrando no pino não inversor, como previsto na Seção 2 para a corrente de base de um par de entrada NPN. O módulo medido, $16,2 \text{ nA}$, é cerca de $3,5$ vezes menor que os $57,8 \text{ nA}$ do modelo e está abaixo do típico de 80 nA . A corrente de base é inversamente proporcional ao ganho de corrente β dos transistores de entrada, que varia bastante entre unidades. Uma unidade com β alto explica o valor, que está dentro da especificação (máximo de 500 nA).

Corrente de polarização no TL064. O valor medido, $+8,0 \text{ nA}$, é cerca de 20 vezes o máximo do *datasheet* (400 pA a 25°C) e 270 vezes o típico. Na entrada JFET, a corrente é apenas a fuga reversa da junção porta-canal, e o modelo a dá como nula. O valor medido, portanto, não é a corrente da peça. A causa mais provável é uma fuga no protoboard: uma resistência de $15 \text{ V}/8 \text{ nA} \approx 1,9 \text{ G}\Omega$ entre o trilho de $+15 \text{ V}$ e o nó de $100 \text{ k}\Omega$ bastaria para produzir o degrau, e ela injetaria corrente no nó, elevando a saída, que é exatamente o sentido observado. Outras causas possíveis são a deriva do offset entre as duas leituras (bastariam $0,8 \text{ mV}$ na entrada) e a captação de rede no nó de alta impedância. Mesmo sem nenhuma dessas causas, o arranjo não teria resolução para medir o TL064: 30 pA em $R_s \approx 100 \text{ k}\Omega$ produzem na saída apenas $30 \text{ pA} \cdot 98,77 \text{ k}\Omega \cdot 103,75 \approx 0,3 \text{ mV}$, da ordem da deriva entre leituras. Para medir a corrente real seriam necessários um resistor de teste da ordem de $\text{G}\Omega$, um capacitor em paralelo com R_s para filtrar a captação e leituras alternadas com e sem R_s . O resultado do TL064 deve ser lido como um limite superior.

Slew rate no LM741. O valor medido, $0,51 \text{ V}/\mu\text{s}$, está a 3% do típico do *datasheet* e 60% acima dos $0,32 \text{ V}/\mu\text{s}$ do modelo. O modelo subestima o *slew rate* desta unidade, enquanto o *datasheet* o descreve bem. A coincidência com o típico era esperada para uma peça comum, mas, sendo uma única unidade, não permite estimar a dispersão do lote. A incerteza da medida é de cerca de $\pm 8\%$, porque o intervalo da rampa foi tomado como meio período, e as rampas de subida e de descida diferem ($0,55$ e $0,48 \text{ V}/\mu\text{s}$). Essa assimetria é característica do estágio de saída do LM741. Medir a rampa com os cursores de tempo eliminaria a suposição de triângulo simétrico.

Slew rate no TL064. O valor medido, $0,48 \text{ V}/\mu\text{s}$, está 86% abaixo do típico de $3,5 \text{ V}/\mu\text{s}$, abaixo do mínimo de $1,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ a 25°C , e cerca de sete vezes abaixo do modelo. Ele é, além disso, praticamente igual ao do LM741 (razão $0,94$). Uma peça dentro da especificação não produziria esse valor. A coincidência com o LM741 sugere que, no ensaio do seguidor, o sinal ainda passava pelo LM741, ou que a realimentação não foi refeita na pinagem de 14 terminais do TL064, que é diferente da pinagem de 8

terminais do LM741. O ensaio precisaria ser repetido com a pinagem conferida. Até lá, a bancada não confirma que o TL064 seja mais rápido que o LM741, o que as simulações (fator ≈ 10) e o *datasheet* (fator 7) preveem.

6.4 Retomada das hipóteses

A hipótese de operação linear na região ativa se confirmou nos ensaios de corrente contínua e de resposta em frequência: todas as saídas ficaram longe dos trilhos de alimentação, e a folga até o limite de *slew rate* foi verificada. O ganho ideal da Equação (1) vale em baixa frequência dentro de 0,2%, desde que se usem os valores medidos dos resistores. O modelo de polo dominante (Equação (5)) se confirmou na bancada, com o mesmo produto ganho-banda nos dois ganhos, embora o valor da peça seja 30% menor que o do modelo. As Equações (2) e (4) descreveram o LM741 em sinal e ordem de grandeza. A fronteira da Equação (7) é compatível com o LM741: a saída era senoidal em 1 kHz e triangular em 56,8 kHz, acima dos 32,7 kHz previstos, embora a frequência exata de início da distorção não tenha sido registrada. A única contradição entre previsão e medida, a do TL064 em corrente de polarização e *slew rate*, foi atribuída acima à montagem e não ao modelo.

7 Conclusão

O objetivo era medir as não idealidades de dois amplificadores operacionais, situá-las nas faixas do *datasheet* e separar experimentalmente a limitação linear de banda da limitação não linear por *slew rate*. Para o LM741, o objetivo foi atingido: offset de 1,63 mV (máximo de 5 mV), corrente de polarização de 16 nA entrando no pino (máximo de 500 nA), produto ganho-banda de 0,70 MHz igual nos dois ganhos dentro de 2%, e *slew rate* de 0,51 V/ μ s, a 3% do típico. A separação entre os dois regimes também foi mostrada: o corte de 50,8 kHz do ganho baixo ficou abaixo do limite de *slew rate* de 77 kHz para a amplitude usada, enquanto no seguidor com 2,5 V de pico a distorção aparece a partir de ≈ 33 kHz.

As simulações dos três integrantes confirmaram $f_c = GBW/G$ com $GBW \approx 1$ MHz para ganhos de 25 a 119, e mostraram que a tolerância dos resistores muda as leituras de saída sem mudar os parâmetros extraídos, desde que se use o ganho real. Na bancada, a peça real teve produto ganho-banda 30% menor e *slew rate* 60% maior que o modelo.

A principal limitação está nos ensaios do TL064. Seu offset está dentro da especificação, mas a corrente de polarização (8 nA, contra o máximo de 400 pA) e o *slew rate* (0,48 V/ μ s, contra o mínimo de 1,5 V/ μ s) não correspondem à peça. Por isso, o relatório não pode afirmar, com base na bancada, qual é a corrente de polarização do TL064 nem quantas vezes ele é mais rápido que o LM741. Além disso, a incerteza instrumental das leituras não foi registrada, e foi usada uma única unidade de cada CI, de modo que as diferenças em relação ao modelo não podem ser generalizadas para o componente.

8 Referências

- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
- TEXAS INSTRUMENTS. *LM741 General-Purpose Operational Amplifier*. Datasheet.
- TEXAS INSTRUMENTS. *TL064 Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers*. Datasheet.
- AGILENT TECHNOLOGIES. *33220A 20 MHz Function / Arbitrary Waveform Generator*. Manual do equipamento.
- AGILENT TECHNOLOGIES. *DSO1002A Digital Storage Oscilloscope*. Manual do equipamento.

